Planificación y Gestión del Proyecto de Creación y Puesta en Marcha de una Agencia Digital de Servicios Tecnológicos

Yaroslav Kuchuk
EAE Business School
Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
18 de octubre de 2026

Planificación y Gestión del Proyecto de Creación y Puesta en Marcha de una Agencia Digital de Servicios Tecnológicos 1
1. Resumen ejecutivo 2
2. Acta de constitución del proyecto 4
2.1 Propósito y justificación del proyecto 4
2.2 Descripción de alto nivel del proyecto 4
2.3 Requisitos de alto nivel 5
2.4 Entregables de alto nivel 6
2.5 Descripción de stakeholders principales 6
2.6 Objetivos medibles 7
2.7 Presupuesto de alto nivel 7
2.8 Hitos principales 8
2.9 Restricciones y supuestos 9
2.10 Riesgos de alto nivel 10
3 Plan de gestión del proyecto 10
3.1 Plan de gestión del alcance 10
3.2 Plan de gestión del tiempo 18
3.3 Plan de gestión del coste 24
3.4 Plan de gestión de la calidad 31
3.5 Plan de gestión de los recursos 40
3.6 Plan de gestión de las comunicaciones 54
3.7 Plan de gestión de los riesgos 54
3.8 Plan de gestión de las adquisiciones 54
3.9 Plan de gestión de los interesados 54
3.10 Procedimiento de control integrado de cambios 54
3.11 Procedimiento de gestión de lecciones aprendidas 54
4. Conclusiones 54
5. Referencias 54
Anexos 54

1. Resumen ejecutivo

El presente Proyecto Final de Máster tiene como objetivo planificar la creación y puesta en funcionamiento de una agencia digital especializada en el desarrollo de software y la prestación de servicios tecnológicos para empresas. La organización tendrá su sede principal en Barcelona y ofrecerá inicialmente cinco líneas de servicio: desarrollo de software

a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.

El proyecto parte de una decisión estratégica previamente adoptada por el patrocinador. Antes de su inicio se habrá analizado y aprobado el business case y autorizado la creación de la empresa. En consecuencia, la validación inicial de la oportunidad de negocio queda fuera del alcance del proyecto. Durante su ejecución se desarrollarán las capacidades comerciales y de marketing, se realizará el lanzamiento comercial de la agencia y se captarán los primeros clientes, con el objetivo de formalizar contratos y ejecutar al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales. El proyecto transformará la decisión estratégica aprobada en una organización plenamente operativa y preparada para prestar los servicios definidos.

El proyecto tendrá una duración máxima de 18 meses y un presupuesto autorizado de 750.000 €. Durante este periodo se constituirá legal y administrativamente la empresa, se implantará su estructura organizativa y modelo operativo, se incorporará y preparará un equipo multidisciplinar inicial de aproximadamente 15 profesionales y se desplegará la plataforma tecnológica necesaria para soportar el ciclo completo de desarrollo y entrega de software. Asimismo, se establecerán los procesos de gestión de proyectos, desarrollo, calidad, seguridad, gestión del conocimiento y relación con clientes, junto con las capacidades comerciales y de marketing necesarias para la posterior operación de la compañía.

La preparación operativa de la agencia será validada mediante la ejecución de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales con clientes captados durante la puesta en marcha de la organización. Estos proyectos permitirán comprobar de forma controlada el funcionamiento del modelo de delivery, los procesos internos y la plataforma tecnológica. Cada proyecto dispondrá de criterios de aceptación previamente definidos y deberá ser formalmente aceptado por el cliente correspondiente. Los resultados obtenidos servirán para identificar e incorporar las mejoras necesarias antes de la transición definitiva a operaciones.

El éxito del proyecto se medirá mediante criterios de alcance, tiempo, coste y calidad. Entre ellos se incluyen la implantación de las cinco líneas de servicio previstas, la incorporación y preparación del equipo inicial, la disponibilidad de la plataforma tecnológica y de los procesos operativos, la aceptación del 100 % de los entregables principales y de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales, y un nivel medio de satisfacción de los clientes participantes igual o superior al 90 %. El proyecto deberá mantenerse dentro de una desviación máxima del ±5 % respecto a las líneas base aprobadas de tiempo y coste, respetando en todo caso las restricciones autorizadas.

Una vez validada la preparación operativa de la agencia, se realizará la transición formal a operaciones, prevista para el 21 de abril de 2028, mediante la transferencia de responsabilidades, procesos, herramientas y conocimiento a la organización permanente. A partir de ese momento, la captación comercial recurrente, el crecimiento de las ventas, la expansión hacia nuevos mercados y la gestión ordinaria de la rentabilidad quedarán fuera del alcance del proyecto y pasarán a formar parte de la operación habitual del negocio. El proyecto continuará únicamente con las actividades de cierre administrativo, contractual y financiero, la aceptación final de los entregables y la documentación de las lecciones aprendidas, hasta su cierre formal previsto para el 16 de junio de 2028.

2. Acta de constitución del proyecto

2.1 Propósito y justificación del proyecto

El propósito del proyecto es diseñar, crear y poner en funcionamiento una agencia digital especializada en el desarrollo de software y la prestación de servicios tecnológicos para empresas del mercado español y europeo. La nueva compañía ofrecerá servicios de desarrollo de aplicaciones web y empresariales, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.

El proyecto comprenderá la definición del modelo operativo y del catálogo de servicios, la constitución y organización de la empresa, la creación de la infraestructura tecnológica, la implantación de procesos de desarrollo y gestión de proyectos, la contratación y formación del equipo, el establecimiento de las funciones comercial y de marketing y la captación y ejecución de los primeros proyectos con clientes.

La justificación del proyecto se basa en la oportunidad de transformar una actividad profesional individual existente en una organización tecnológica competitiva, escalable y orientada al mercado europeo, capaz de responder a la creciente necesidad de las empresas de desarrollar y modernizar sus sistemas digitales, migrar servicios a entornos cloud, automatizar sus procesos de desarrollo e incorporar nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial.

Frente a un modelo basado principalmente en la venta de las horas de trabajo del profesional, la futura agencia permitirá desarrollar un modelo escalable basado en equipos de especialistas y en el margen generado entre el precio de los servicios prestados a los clientes y el coste de los recursos necesarios para ejecutarlos.

El proyecto tendrá una duración estimada de 18 meses y un presupuesto inicial aproximado de 750.000 €. Al finalizar, la agencia deberá disponer de una estructura organizativa y tecnológica plenamente operativa, un equipo multidisciplinar, procesos de desarrollo y gestión definidos, un catálogo de servicios comercializable y una cartera inicial de clientes y proyectos.

2.2 Descripción de alto nivel del proyecto

El proyecto consiste en el diseño, creación y puesta en funcionamiento de una agencia digital especializada en el desarrollo de software y la prestación de servicios tecnológicos, orientada principalmente a clientes empresariales de España y otros mercados de la Unión Europea.

El proyecto será desarrollado en Barcelona, España, desde donde se establecerá la sede principal de la compañía y se coordinarán sus actividades. Su ejecución estará a cargo de un equipo multidisciplinar formado por profesionales de dirección de proyectos, desarrollo de software, arquitectura de soluciones, DevOps y cloud, aseguramiento de calidad, diseño UX/UI, recursos humanos, finanzas, marketing y ventas. El modelo de trabajo combinará recursos internos con la contratación puntual de proveedores y especialistas externos.

Durante el proyecto se diseñará la estructura organizativa y el modelo operativo de la agencia, se constituirá el equipo inicial, se implantará la infraestructura tecnológica necesaria y se establecerán los procesos de desarrollo de software, gestión de proyectos, control de calidad, seguridad y relación con clientes. Paralelamente, se desarrollarán la identidad corporativa, el catálogo de servicios y los procesos comerciales necesarios para introducir la empresa en el mercado.

La entrega principal del proyecto será una agencia digital plenamente operativa y preparada para prestar servicios a clientes reales, con un equipo multidisciplinar constituido, una plataforma tecnológica y de desarrollo implantada, procesos de gestión y delivery definidos, un catálogo de servicios comercializable y una cartera inicial de clientes y proyectos.

Una vez completada la puesta en marcha de la organización y validados sus procesos mediante la ejecución de los primeros proyectos con clientes, se realizará la transición formal a operaciones, prevista para el 21 de abril de 2028. Posteriormente, el proyecto continuará con las actividades de cierre administrativo, contractual y financiero, la aceptación final de los entregables y la documentación de las lecciones aprendidas, hasta su cierre formal previsto para el 16 de junio de 2028.

2.3 Requisitos de alto nivel

- La empresa deberá estar legalmente constituida en España y disponer de la estructura administrativa, fiscal y contractual necesaria para prestar servicios a clientes nacionales y de la Unión Europea.
- Se deberá definir e implantar una estructura organizativa y un modelo operativo que establezcan claramente las funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre las áreas de dirección, desarrollo, calidad, operaciones, ventas y administración.
- La agencia deberá disponer de un equipo multidisciplinar con capacidad para gestionar y ejecutar de forma autónoma proyectos de desarrollo de software para clientes.
- Se deberá definir y poner en funcionamiento un catálogo inicial de servicios, incluyendo desarrollo de software a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.
- Se deberá implantar una plataforma tecnológica segura, escalable y basada en servicios cloud, que soporte el ciclo completo de desarrollo de software, incluyendo gestión de código fuente, CI/CD, gestión de proyectos, pruebas, monitorización y documentación.
- Los procesos de desarrollo y gestión deberán incorporar mecanismos de aseguramiento y control de calidad, seguridad de la información y protección de datos, teniendo en cuenta la normativa aplicable en España y la Unión Europea.
- Se deberán establecer procesos comerciales que permitan gestionar el ciclo completo desde la captación de oportunidades hasta la contratación, ejecución y seguimiento de los servicios prestados a los clientes.
- Antes de la transición formal a operaciones deberán haberse ejecutado y aceptado formalmente por los clientes al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales, permitiendo validar el modelo operativo, tecnológico y de delivery de la agencia.
- La organización deberá disponer de procedimientos, documentación y conocimiento suficientes para realizar la transición a operaciones ordinarias sin dependencia del equipo temporal encargado de la implantación.
- La solución organizativa y tecnológica deberá diseñarse de forma escalable, permitiendo incrementar posteriormente el número de empleados, clientes y proyectos sin necesidad de rediseñar de forma sustancial el modelo operativo.

2.4 Entregables de alto nivel

- Modelo de negocio y plan estratégico de la agencia: posicionamiento, mercado objetivo, propuesta de valor, modelo de prestación de servicios, estrategia de crecimiento y modelo económico inicial.
- Estructura legal, administrativa y financiera operativa: constitución de la empresa y establecimiento de los procesos administrativos, contables, fiscales, contractuales y financieros.
- Estructura organizativa y equipo inicial constituido: estructura, roles y responsabilidades, contratación, incorporación y formación del equipo.
- Catálogo de servicios y modelo de delivery: definición y documentación de los servicios de desarrollo de software, cloud y DevOps, IA y mantenimiento, incluyendo el modelo para estimar, planificar, ejecutar y entregar proyectos.
- Plataforma tecnológica e infraestructura de desarrollo implantadas: cloud, repositorios, CI/CD, gestión de proyectos, testing, documentación, monitorización y seguridad.
- Sistema de procesos, calidad y gobierno implantado: gestión de proyectos, SDLC, QA, seguridad, gestión del conocimiento y seguimiento del desempeño.
- Plataforma comercial y de marketing puesta en marcha: identidad corporativa, presencia digital, materiales comerciales, captación de clientes y gestión de oportunidades, propuestas y contratos.
- Proyectos piloto o primeros proyectos comerciales ejecutados y modelo operativo validado: ejecución y aceptación formal por parte de los clientes de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales, con aplicación de las mejoras identificadas antes de la transición formal a operaciones.
- Entrega principal final: agencia digital plenamente operativa y transición formal a operaciones ordinarias.

2.5 Descripción de stakeholders principales

- Patrocinador del proyecto (Sponsor): Consejo de Administración / grupo inversor promotor. Proporciona apoyo estratégico y financiero, aprueba presupuesto, cambios principales, hitos y aceptación final.
- Cliente del proyecto: Dirección General de la futura agencia digital, como representante de la organización que recibirá el resultado y será responsable de su explotación tras la transición a operaciones.
- Director del Proyecto (Project Manager): responsable de planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre; coordina alcance, cronograma, costes, calidad, riesgos, recursos y comunicaciones.
- Equipo del proyecto: responsables y especialistas de tecnología, arquitectura, desarrollo, DevOps/cloud, QA, UX/UI, RR. HH., finanzas, administración, legal, marketing y ventas.
- Futuros empleados de la agencia: usuarios directos de los procesos, herramientas e infraestructura implantados.
- Clientes piloto: empresas seleccionadas para los primeros proyectos, cuya participación permitirá validar servicios, delivery y relación con clientes.
- Proveedores y colaboradores externos: cloud, software, selección, asesoría legal/fiscal, marketing y otros servicios especializados.
- Organismos públicos y entidades reguladoras: administraciones vinculadas a constitución, fiscalidad, relaciones laborales, protección de datos y normativa aplicable.

2.6 Objetivos medibles

El proyecto tendrá como objetivo crear e implantar una agencia digital plenamente operativa en un plazo de 18 meses, cumpliendo los requisitos de alcance, tiempo, coste y calidad definidos por el patrocinador.

- Alcance: Constituir una agencia digital con 5 líneas de servicio operativas: desarrollo de software, cloud, DevOps, IA y mantenimiento.
- Alcance: Implantar la infraestructura tecnológica completa y los procesos de gestión, calidad y seguridad necesarios para operar.
- Alcance: Incorporar un equipo inicial de 15 profesionales con funciones técnicas y de negocio.
- Tiempo: Completar el proyecto en 18 meses, incluyendo la ejecución de proyectos piloto y la transición a operaciones.
- Coste: Ejecutar el proyecto con un presupuesto máximo de 750.000 €, manteniendo una desviación inferior al ±5%.
- Calidad: Obtener la aceptación formal del 100% de los entregables principales por parte del patrocinador y del cliente interno.
- Calidad: Finalizar y obtener la aceptación formal de los clientes de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales antes de la transición a operaciones, alcanzando un nivel medio de satisfacción de los clientes participantes igual o superior al 90 %.

Criterios de éxito

- La agencia esté legalmente constituida y plenamente operativa.
- Se hayan implantado las 5 líneas de servicio previstas.
- El equipo multidisciplinar inicial de 15 profesionales haya sido incorporado y esté preparado para operar.
- La plataforma tecnológica y los procesos de desarrollo, gestión, calidad y seguridad estén implantados y validados.
- Se hayan ejecutado y aceptado formalmente por los clientes al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales antes de la transición formal a operaciones.
- El nivel medio de satisfacción de los clientes participantes en los proyectos piloto o primeros proyectos comerciales sea igual o superior al 90 %.
- El 100% de los entregables principales haya sido formalmente aceptado.
- El proyecto haya sido completado dentro del plazo máximo de 18 meses y respetando el presupuesto máximo de 750.000 €, con una desviación inferior al ±5%.
- Se haya completado y aprobado formalmente la transición a operaciones el 21 de abril de 2028, y se haya realizado el cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto, incluida la aceptación final de los entregables y la documentación de las lecciones aprendidas, antes de su cierre formal previsto para el 16 de junio de 2028.

2.7 Presupuesto de alto nivel

El presupuesto inicial estimado para la ejecución del proyecto es de 750.000 €. Esta estimación incluye los costes necesarios para diseñar, constituir y poner en funcionamiento la agencia digital durante los 18 meses de duración del proyecto.

Tabla 1. Presupuesto de alto nivel del proyecto (Elaboración propia).

Partida	Presupuesto	Descripción

Recursos humanos	430.000 €	Contratación progresiva y costes salariales del equipo del proyecto y del personal necesario para la puesta en marcha.
Infraestructura tecnológica y servicios cloud	70.000 €	Infraestructura cloud, desarrollo, testing, almacenamiento, monitorización, seguridad y otros servicios tecnológicos.
Licencias de software y herramientas	35.000 €	Desarrollo, gestión de proyectos, CI/CD, diseño, colaboración, seguridad y CRM.
Marketing, branding y capacidades comerciales	55.000 €	Identidad corporativa, web, marketing digital, generación de leads y materiales comerciales.
Servicios profesionales externos	40.000 €	Asesoramiento legal, fiscal y laboral, selección y especialistas externos.
Formación y desarrollo del equipo	20.000 €	Formación técnica y de gestión y certificaciones.
Oficina, equipamiento y gastos de puesta en marcha	40.000 €	Equipamiento informático, puestos y espacios de trabajo.
Reserva de contingencia	60.000 €	Cobertura de riesgos identificados y posibles desviaciones.
Total	**750.000 €**	

La distribución detallada del presupuesto se desarrollará durante la planificación mediante la estimación de costes asociada a la EDT/WBS. A partir de ella se establecerá la línea base de costes utilizada para medir y controlar el desempeño económico del proyecto.

2.8 Hitos principales

Tabla 2. Hitos principales del proyecto (Elaboración propia).

Fecha prevista	Hito
04/01/2027	Inicio formal del proyecto
28/04/2027	Modelo operativo y plan de implantación aprobados
23/04/2027	Constitución legal y administrativa de la empresa
02/04/2027	Diseño organizativo y definición de responsabilidades completados
10/09/2027	Plataforma tecnológica básica operativa
16/07/2027	Equipo inicial incorporado, formado y preparado
20/08/2027	Procesos de gestión, calidad y gobierno aprobados
24/09/2027	Contratos con los tres clientes piloto formalizados y preparación operativa para la ejecución de los proyectos piloto completada.
27/09/2027	Inicio de la ejecución de los tres proyectos piloto

21/01/2028	Tres proyectos piloto finalizados y aceptados formalmente
14/04/2028	Preparación operativa de la agencia validada
21/04/2028	Transición formal a operaciones aprobada y transferencia de responsabilidades completada
16/06/2028	Cierre formal del proyecto completado

La transición a operaciones será aprobada formalmente el 21 de abril de 2028, una vez validada la preparación operativa de la agencia y completada la transferencia de responsabilidades a la organización permanente. Posteriormente, el proyecto continuará con las actividades de cierre administrativo, contractual y financiero, aceptación final de los entregables y documentación de las lecciones aprendidas, hasta su cierre formal previsto para el 16 de junio de 2028.

2.9 Restricciones y supuestos

Las principales restricciones del proyecto son:

- Duración: el proyecto deberá ejecutarse dentro del periodo comprendido entre el 4 de enero de 2027 y el 16 de junio de 2028, sin superar el plazo máximo autorizado de 18 meses. La transición formal a operaciones deberá completarse el 21 de abril de 2028, reservándose el periodo posterior para las actividades de cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto.
- Presupuesto: el coste total no deberá superar los 750.000 €, salvo cambios formalmente aprobados.
- Ubicación: sede principal en Barcelona, España, con posibilidad de trabajo híbrido/remoto para determinados perfiles.
- Disponibilidad de recursos: contratación progresiva condicionada por disponibilidad de perfiles cualificados y límites presupuestarios.
- Cumplimiento normativo: legislación española y de la UE, especialmente laboral, fiscal, contractual, protección de datos y seguridad.
- Dependencia de proveedores externos: cloud, software, telecomunicaciones y otras plataformas.
- Alcance geográfico inicial: España y otros mercados de la UE.
- Capacidad inicial: diseño para un equipo inicial aproximado de 15 profesionales.

Supuestos:

- El patrocinador mantendrá disponible la financiación prevista de 750.000 € durante todo el ciclo de vida del proyecto.
- Será posible contratar los perfiles profesionales necesarios de acuerdo con el calendario y rangos salariales previstos.
- Los principales servicios cloud y herramientas estarán disponibles en condiciones técnicas y económicas similares a las consideradas.
- Será posible captar durante la puesta en marcha de la agencia al menos tres clientes y formalizar con ellos los contratos necesarios para ejecutar y obtener la aceptación formal de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales dentro del calendario aprobado.
- La demanda de desarrollo de software, cloud, DevOps e IA se mantendrá suficiente para justificar las líneas de servicio.
- Los trámites de constitución legal y administrativa podrán completarse dentro de los plazos planificados.

- Los miembros del equipo podrán completar onboarding y formación dentro de los periodos previstos.
- No se producirán cambios regulatorios, económicos o tecnológicos extraordinarios que obliguen a modificar sustancialmente el modelo.
- Los proveedores y colaboradores externos cumplirán los plazos, costes y niveles de calidad acordados.
- La Dirección General estará disponible para la validación y podrá asumir la responsabilidad tras la transición a operaciones.

2.10 Riesgos de alto nivel

- Dificultad para contratar perfiles especializados, provocando retrasos o incrementos de costes.
- Incremento de costes salariales, proveedores, licencias o infraestructura cloud respecto al presupuesto.
- Retrasos en la constitución y puesta en marcha legal, administrativa, fiscal o contractual.
- Dificultades o retrasos en la captación de los primeros clientes, la formalización de contratos, la ejecución o la aceptación formal de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales dentro del calendario aprobado, que puedan comprometer la validación operativa y la transición a operaciones.
- Resultados insatisfactorios o incumplimiento de los criterios de aceptación de los proyectos piloto o primeros proyectos comerciales, que puedan impedir su aceptación formal por parte de los clientes o alcanzar un nivel medio de satisfacción igual o superior al 90 %, comprometiendo la validación del modelo operativo y de delivery de la agencia.
- Dependencia de personal clave y pérdida de conocimiento o productividad.
- Dependencia de proveedores tecnológicos externos y cambios de precio, disponibilidad o condiciones.
- Problemas de seguridad de la información o protección de datos con impacto legal, económico o reputacional.
- Catálogo de servicios insuficientemente diferenciado o desalineado con el mercado.
- Crecimiento no controlado del alcance por incorporación de nuevas líneas, herramientas o requisitos.
- Falta de madurez o integración de procesos internos de desarrollo, QA, DevOps, PM, ventas y administración.
- Cambios significativos en el entorno económico, tecnológico o regulatorio.

Los riesgos serán posteriormente analizados y priorizados según probabilidad e impacto. Para los riesgos prioritarios se definirán responsables, acciones preventivas y planes de respuesta y contingencia. El presupuesto incluye inicialmente una reserva de contingencia de 60.000 €.

3 Plan de gestión del proyecto

3.1 Plan de gestión del alcance

La gestión del alcance del proyecto tiene como objetivo asegurar que se realice todo el trabajo necesario, y únicamente el trabajo necesario, para crear, implantar y validar la capacidad operativa de la agencia digital y realizar posteriormente su transición formal a operaciones.

El alcance será definido y controlado a partir de los requisitos y entregables establecidos en el Acta de Constitución del Proyecto. Su descomposición se realizará mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), que organizará la totalidad del trabajo del proyecto en entregables, componentes y paquetes de trabajo gestionables.

La EDT constituirá la referencia principal para la planificación detallada del cronograma, la estimación y control de costes, la asignación de recursos, la identificación de riesgos y el seguimiento del avance del proyecto.

Cada paquete de trabajo dispondrá de una definición suficientemente detallada para permitir establecer su alcance, responsable, resultados esperados y criterios de aceptación. La información complementaria necesaria se documentará en el Diccionario de la EDT.

La aceptación de los entregables se realizará de acuerdo con los criterios definidos para cada uno de ellos. Los entregables principales requerirán aceptación formal y al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales deberán ser formalmente aceptados por los clientes participantes.

Cualquier modificación que afecte al alcance aprobado deberá ser evaluada mediante el procedimiento de control integrado de cambios. No se incorporarán trabajos adicionales al proyecto sin analizar previamente su impacto sobre el alcance, cronograma, coste, recursos, calidad y riesgos y obtener, cuando corresponda, la aprobación establecida.

El proyecto incluye los trabajos necesarios para transformar la decisión estratégica previamente aprobada por el patrocinador en una agencia digital operativa y preparada para prestar servicios tecnológicos.

El alcance comprende:

1. La definición y aprobación del modelo de negocio y del plan estratégico inicial de la agencia, incluyendo el posicionamiento, el mercado objetivo, la propuesta de valor, el modelo de prestación de servicios y el modelo económico inicial.
2. La planificación detallada de la implantación y el establecimiento del modelo operativo de la agencia.
3. La constitución legal, administrativa, fiscal, contractual y financiera de la empresa en España.
4. El diseño e implantación de la estructura organizativa, incluyendo la definición de roles y responsabilidades.
5. La contratación, incorporación y preparación de un equipo multidisciplinar inicial de aproximadamente 15 profesionales.
6. La implantación de las cinco líneas de servicio previamente aprobadas: desarrollo de software a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.
7. El diseño e implantación del modelo de delivery utilizado para estimar, planificar, ejecutar, controlar y entregar los proyectos.
8. La implantación de la plataforma tecnológica necesaria para soportar el ciclo de desarrollo y entrega de software, incluyendo infraestructura cloud, repositorios de código, CI/CD, gestión de proyectos, testing, documentación, monitorización y mecanismos de seguridad.
9. La definición e implantación de los procesos de gestión de proyectos, desarrollo de software, calidad, seguridad, gestión del conocimiento y relación con clientes.
10. La creación de la identidad corporativa, la implantación de las capacidades comerciales y de marketing y el lanzamiento comercial de la agencia,

incluyendo la presencia digital, el CRM, los materiales comerciales, la generación y cualificación de oportunidades, la captación de los primeros clientes, la elaboración de propuestas y la formalización de contratos.

11. La planificación, contratación, ejecución y aceptación formal de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales con clientes captados durante la puesta en marcha de la agencia, con el fin de validar el modelo operativo, tecnológico y de delivery.
12. La evaluación de los resultados de los proyectos piloto y la incorporación de las mejoras necesarias al modelo operativo.
13. La validación de la preparación operativa de la agencia.
14. La transferencia formal de responsabilidades, procesos, herramientas y conocimiento a la organización permanente.
15. El cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto, incluyendo la aceptación formal de los entregables finales, la elaboración y aprobación del informe final, la recopilación de las lecciones aprendidas y la formalización del cierre del proyecto, previsto para el 16 de junio de 2028.

Quedan expresamente fuera del alcance del proyecto:

1. La elaboración y aprobación del business case que justifica la creación de la agencia, ya que constituye una decisión previa al inicio del proyecto.
2. La decisión estratégica y autorización inicial para crear la empresa.
3. La captación comercial recurrente de clientes y la ampliación de la cartera comercial después de la transición formal a operaciones ordinarias de la agencia.
4. La operación ordinaria de la agencia después de la transferencia formal a operaciones.
5. La ejecución de nuevos proyectos comerciales que se inicien después de la transición formal a operaciones ordinarias de la agencia, salvo aquellos expresamente incluidos en el alcance aprobado del proyecto.
6. El crecimiento comercial recurrente, la gestión ordinaria de la rentabilidad y la consecución de objetivos de ventas correspondientes a la fase de operación permanente de la agencia, una vez realizada la transición formal a operaciones.
7. La expansión posterior hacia nuevos mercados, países o nuevas líneas de servicio.
8. El crecimiento de la plantilla más allá del dimensionamiento inicial previsto para la puesta en funcionamiento de la agencia.
9. Las modificaciones o ampliaciones del modelo operativo derivadas de la evolución ordinaria del negocio después de la transición formal a operaciones, prevista para el 21 de abril de 2028, salvo aquellas actividades de cierre, corrección de entregables pendientes o cumplimiento de obligaciones contractuales expresamente incluidas en el alcance aprobado del proyecto.

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza jerárquicamente la totalidad del trabajo necesario para alcanzar los objetivos del proyecto y producir los entregables definidos. La descomposición se ha realizado siguiendo un enfoque orientado a entregables y aplicando la regla del 100 %, de forma que la EDT incluya tanto los trabajos necesarios para crear y poner en funcionamiento la agencia como las actividades de dirección, validación, transición y cierre del proyecto.

Los niveles superiores representan los principales componentes y entregables del proyecto, mientras que el nivel inferior identifica paquetes de trabajo suficientemente definidos para permitir posteriormente la estimación de duración, costes y recursos, así como la asignación de responsabilidades y el seguimiento de su ejecución.

La EDT constituye la línea base estructural para la planificación del proyecto. Los paquetes de trabajo identificados serán utilizados para desarrollar el cronograma, realizar la estimación detallada de costes y recursos, asignar responsabilidades e identificar y analizar los riesgos asociados a la ejecución.

La definición detallada de los paquetes de trabajo se recogerá en el Diccionario de la EDT. Cualquier modificación que afecte a la estructura o contenido de la EDT aprobada deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Tabla 3. Diccionario resumido de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) (Elaboración propia).

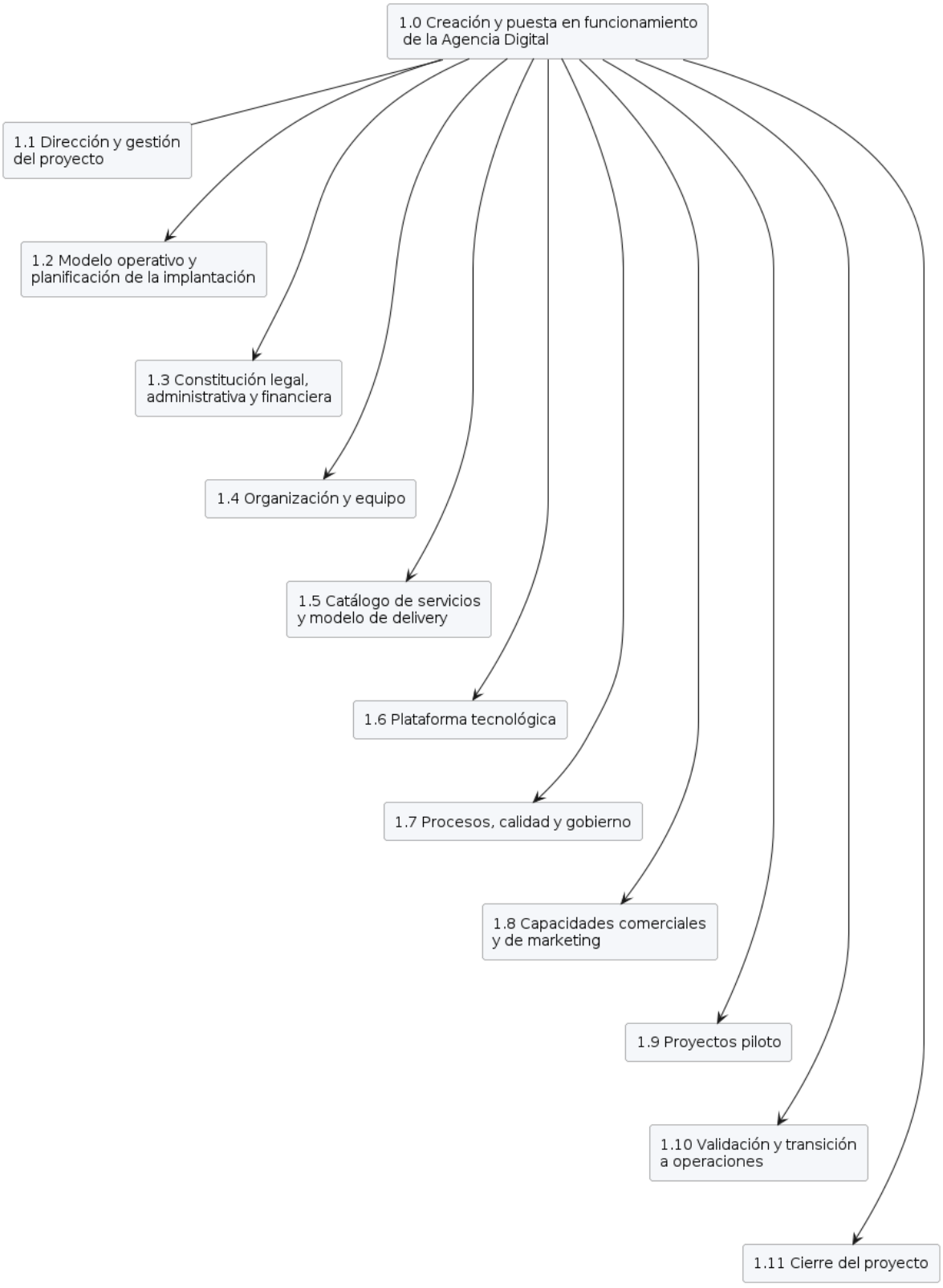
Código EDT	Paquete de trabajo / entregable	Descripción	Responsable	Criterios de aceptación
1.1	Dirección y gestión del proyecto	Planificación, coordinación, seguimiento y control integrado del proyecto durante todo su ciclo de vida.	Project Manager	Planes aprobados, seguimiento realizado y decisiones y cambios registrados.
1.2	Modelo operativo y planificación de la implantación	Definición del modelo operativo de la agencia, incluyendo los mecanismos de coordinación entre áreas, los procesos operativos de alto nivel y el enfoque de implantación. Elaboración del plan de implantación, estableciendo las fases, prioridades y criterios de preparación operativa.	Project Manager	Modelo operativo y plan de implantación aprobados por el Sponsor.
1.3	Constitución legal, administrativa y financiera	Constitución de la empresa y establecimiento de los mecanismos fiscales, administrativos, financieros y contractuales necesarios.	Finance / Legal Lead	Empresa legalmente constituida y procesos administrativos y financieros operativos.
1.4	Organización y equipo	Definición de roles, contratación, incorporación, formación y preparación del equipo inicial.	HR Lead	Equipo inicial incorporado, roles asignados y preparación operativa completada.
1.5	Catálogo de servicios y modelo de delivery	Implantación de las cinco líneas de servicio y del modelo utilizado	Delivery Lead	Cinco líneas de servicio disponibles y modelo de delivery aprobado.

		para estimar, planificar, ejecutar y entregar proyectos.		
1.6	Plataforma tecnológica	Implantación de infraestructura cloud, repositorios, CI/CD, herramientas de gestión, testing, documentación, monitorización y seguridad.	Technology Lead	Componentes implantados, probados, documentados y disponibles para el equipo.
1.7	Procesos, calidad y gobierno	Implantación de los procesos de gestión de proyectos, desarrollo, calidad, seguridad, conocimiento y gobierno.	Project Manager / Quality Lead	Procesos documentados, aprobados y utilizados durante los pilotos.
1.8	Capacidades comerciales y de marketing	Diseño e implantación de la identidad corporativa, presencia digital, CRM y procesos comerciales; lanzamiento comercial de la agencia, generación y cualificación de oportunidades, captación de los primeros clientes y formalización de contratos.	Marketing / Commercial Lead	Identidad corporativa, presencia digital y CRM operativos; proceso comercial validado mediante oportunidades registradas y al menos tres clientes captados con contratos formalizados para proyectos piloto o primeros proyectos comerciales.
1.9	Proyectos piloto	Planificación, preparación, ejecución, seguimiento y aceptación formal de al menos tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales contratados durante la puesta en marcha de la agencia, con	Delivery Lead	Al menos tres proyectos finalizados y formalmente aceptados por los clientes, con evidencias documentadas de cumplimiento de los criterios de aceptación y un nivel medio de satisfacción del

		aplicación del modelo operativo, tecnológico y de delivery implantado.		cliente igual o superior al 90 %.
1.10	Validación y transición a operaciones	Incorporación de las mejoras identificadas durante los proyectos piloto, validación de la preparación operativa de la agencia y transferencia formal de procesos, herramientas, documentación, conocimiento y responsabilidades a la organización permanente, con transición prevista para el 21 de abril de 2028.	Project Manager / Sponsor / Dirección General	Preparación operativa validada, mejoras prioritarias implementadas y transferencia de responsabilidades formalmente aceptada por la Dirección General y aprobada por el Sponsor antes o el 21 de abril de 2028.
1.11	Cierre del proyecto	Cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto, verificación y aceptación formal de los entregables finales, elaboración del informe final, documentación de las lecciones aprendidas, archivo de la documentación y formalización del cierre del proyecto, previsto para el 16 de junio de 2028.	Project Manager / Sponsor	Entregables finales formalmente aceptados, obligaciones contractuales y financieras cerradas, informe final y lecciones aprendidas documentados y aprobados, y cierre formal del proyecto autorizado por el Sponsor el 16 de junio de 2028.

La Tabla 3 presenta el diccionario resumido de los principales componentes de la EDT, incluyendo su descripción, responsables y criterios de aceptación. La definición detallada de los paquetes de trabajo se desarrollará y completará en las siguientes entregas, manteniendo la correspondencia con la planificación del cronograma y de los recursos.

Figura 1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) resumida — Nivel 2 (Elaboración propia).



La figura presenta los once componentes principales de la EDT. La descomposición detallada de estos componentes en paquetes de trabajo constituye la base para la planificación de actividades, recursos, costes y responsabilidades.

La EDT constituye la línea base estructural para la planificación del proyecto. Los paquetes de trabajo identificados serán utilizados para desarrollar el cronograma, realizar la estimación detallada de costes y recursos, asignar responsabilidades e identificar y analizar los riesgos asociados a la ejecución.

La definición detallada de los paquetes de trabajo se recogerá en el Diccionario de la EDT. Cualquier modificación que afecte a la estructura o contenido de la EDT aprobada deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

3.2 Plan de gestión del tiempo

La gestión del cronograma del proyecto de creación y puesta en marcha de la Agencia Digital tiene como finalidad garantizar la ejecución coordinada de las actividades previstas, el cumplimiento de los hitos establecidos y la finalización del proyecto dentro del horizonte temporal aprobado.

El proyecto tiene una duración aproximada de 18 meses, con fecha de inicio prevista para el 4 de enero de 2027 y fecha de finalización para el 16 de junio de 2028.

La planificación distingue dos momentos de control fundamentales: la validación de la preparación operativa de la agencia, prevista para el 14 de abril de 2028, y la transición formal a operaciones, programada para el 21 de abril de 2028. A partir de esta última fecha, la organización permanente asumirá las actividades ordinarias del negocio, mientras que el equipo del proyecto continuará exclusivamente con las actividades de cierre administrativo, contractual y financiero, aceptación final de entregables y documentación de las lecciones aprendidas, hasta el cierre formal del proyecto el 16 de junio de 2028.

La planificación temporal se ha elaborado mediante ProjectLibre, utilizando un diagrama de Gantt que permite representar la secuencia de actividades, sus duraciones, las relaciones de dependencia y los recursos humanos asignados.

La planificación del cronograma se fundamenta en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), que permite organizar el alcance del proyecto en paquetes de trabajo y actividades específicas.

Para cada actividad se han definido los siguientes elementos:

- Duración estimada en días laborables.
- Fechas previstas de inicio y finalización.
- Relaciones de precedencia entre actividades.
- Recursos responsables de su ejecución.
- Carga de trabajo estimada en horas.
- Identificación de las actividades críticas y de sus holguras mediante el análisis del camino crítico (Critical Path Method, CPM) realizado en ProjectLibre.

Se ha utilizado un calendario laboral de cinco días semanales, de lunes a viernes, con una jornada de ocho horas distribuidas entre las 08:00 y las 12:00 y entre las 13:00 y las 17:00. La planificación combina actividades secuenciales con otras que pueden desarrollarse en paralelo, con el objetivo de aprovechar los recursos disponibles y reducir los tiempos de

espera entre las diferentes fases. El cronograma se estructura en once bloques principales, correspondientes a las áreas de trabajo definidas en la EDT.

El análisis del camino crítico realizado en ProjectLibre permite identificar las actividades que requieren un seguimiento prioritario por su posible impacto en la fecha final del proyecto. Entre las actividades críticas identificadas destacan las relacionadas con la preparación, ejecución y aceptación formal de los tres proyectos piloto, así como la validación de la preparación operativa, la transición formal a operaciones y el cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto. La finalización y aceptación de los proyectos piloto constituye una condición necesaria para validar el modelo operativo de la agencia. Asimismo, la transición formal a operaciones, prevista para el 21 de abril de 2028, representa un punto de control fundamental antes del cierre definitivo del proyecto, programado para el 16 de junio de 2028. Por tanto, el Project Manager deberá prestar especial atención al cumplimiento de estas actividades y sus dependencias, evaluando oportunamente las medidas correctivas necesarias ante cualquier desviación que pueda comprometer los hitos establecidos.

El seguimiento del camino crítico se realizará mediante la revisión periódica de las fechas previstas y actualizadas de las actividades críticas, así como de sus dependencias y holguras. Las actividades con holgura total igual a cero recibirán atención prioritaria, mientras que las actividades no críticas serán supervisadas para detectar reducciones de holgura que puedan convertirlas en críticas. Ante una desviación que afecte a la fecha de un hito contractual, a la transición a operaciones o al cierre formal del proyecto, el Project Manager analizará su impacto y propondrá medidas de recuperación, documentando las decisiones adoptadas y sometiendo a aprobación los cambios que afecten a la línea base del cronograma.

Tabla 4. Cronograma maestro del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir de la planificación realizada en ProjectLibre. Las duraciones se expresan de forma aproximada.

EDT	Actividad / componente	Inicio	Fin	Duración (aprox.)
1.1	Dirección y gestión del proyecto	04/01/2027	09/06/2028	17 meses
1.2	Modelo operativo y planificación de la implantación	22/02/2027	28/04/2027	2 meses
1.3	Constitución legal, administrativa y financiera	11/01/2027	23/04/2027	3,5 meses
1.4	Organización y equipo	22/03/2027	16/07/2027	4 meses
1.5	Catálogo de servicios y modelo de delivery	28/04/2027	18/08/2027	4 meses
1.6	Plataforma tecnológica	12/04/2027	10/09/2027	5 meses
1.7	Procesos, calidad y gobierno	12/04/2027	20/08/2027	4,5 meses
1.8	Capacidades comerciales y de marketing	12/04/2027	10/09/2027	5 meses

1.9.1 – 1.9.2	Definición del alcance y planificación preliminar de los proyectos piloto	22/02/2027	26/03/2027	1 mes
1.9.3	Formalización de contratos y requisitos de los tres clientes piloto	13/09/2027	24/09/2027	2 semanas
1.9.4	Preparación de equipos y entornos de ejecución	13/09/2027	24/09/2027	2 semanas
1.9.5–1.9.7	Ejecución de los tres proyectos piloto	27/09/2027	17/12/2027	3 meses
1.9.8–1.9.9	Evaluación y aceptación formal de los pilotos	20/12/2027	21/01/2028	1 mes
1.10	Validación y transición a operaciones	24/01/2028	21/04/2028	3 meses
1.11	Cierre del proyecto	24/04/2028	16/06/2028	2 meses

Los hitos representan puntos de control relevantes que permiten verificar la consecución de resultados clave y evaluar el avance global del proyecto. Los hitos no representan actividades con duración propia, sino eventos asociados a la finalización o aprobación de entregables relevantes.

Tabla 5. Hitos principales del cronograma. Fuente: elaboración propia a partir de la planificación realizada en ProjectLibre.

ID	Fecha prevista	Hito
H01	04/01/2027	Inicio formal del proyecto
H02	28/04/2027	Modelo operativo y plan de implantación aprobados
H03	23/04/2027	Constitución legal y administrativa de la empresa
H04	02/04/2027	Diseño organizativo y definición de responsabilidades completados
H05	10/09/2027	Plataforma tecnológica básica operativa
H06	16/07/2027	Equipo inicial incorporado, formado y preparado
H07	20/08/2027	Procesos de gestión, calidad y gobierno aprobados
H08	24/09/2027	Contratos con los tres clientes piloto formalizados y preparación operativa para la ejecución de los

		proyectos piloto completada.
H09	27/09/2027	Inicio de la ejecución de los tres proyectos piloto
H10	21/01/2028	Tres proyectos piloto finalizados y aceptados formalmente
H11	14/04/2028	Preparación operativa de la agencia validada
H11A	21/04/2028	Transición formal a operaciones aprobada y transferencia de responsabilidades completada
H12	16/06/2028	Cierre formal del proyecto completado

Una vez completada la planificación detallada, el Project Manager presentará al Sponsor para su aprobación formal el cronograma desarrollado en ProjectLibre, incluyendo la secuencia y duración de las actividades, las relaciones de dependencia, las fechas de inicio y finalización, los hitos principales, la asignación de recursos y la identificación del camino crítico. Tras su aprobación, el cronograma y sus hitos constituirán la línea base temporal del proyecto, que quedará registrada con su fecha de aprobación y versión correspondiente. Esta línea base servirá como referencia para comparar el avance real con el planificado, identificar desviaciones y evaluar las previsiones de finalización. Cualquier modificación posterior de las fechas, dependencias o hitos incluidos en la línea base deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios y contar con la autorización correspondiente antes de su incorporación al cronograma vigente.

El Project Manager realizará un seguimiento semanal del avance del cronograma, comparando la línea base aprobada con el estado real de las actividades y las previsiones actualizadas de finalización. Para cada actividad se registrarán el porcentaje de avance, las fechas reales de inicio y finalización, el trabajo pendiente estimado y las incidencias que puedan afectar a sus dependencias. El seguimiento incluirá la revisión del cumplimiento de los hitos, la identificación de desviaciones en días laborables, la evaluación de las holguras y la actualización del camino crítico en ProjectLibre. Los resultados se consolidarán en un informe semanal de seguimiento que recogerá el avance previsto y real, las desviaciones significativas, sus causas, los riesgos para los próximos hitos, las acciones correctivas acordadas, sus responsables y las fechas comprometidas. Este informe será revisado en la reunión semanal del equipo del proyecto y puesto a disposición del Sponsor para facilitar la toma de decisiones y la supervisión del cumplimiento de la línea base temporal.

Las desviaciones identificadas durante el seguimiento semanal serán analizadas por el Project Manager para determinar sus causas, su impacto sobre las actividades dependientes, las holguras, el camino crítico y los hitos comprometidos. Cuando una desviación real o prevista pueda comprometer un hito principal, la transición formal a operaciones del 21 de abril de 2028, la tolerancia temporal del ±5 % o la fecha límite de cierre del 16 de junio de 2028, el Project Manager deberá comunicar la situación al Sponsor en un plazo máximo de dos días laborables desde su identificación. La comunicación incluirá la causa de la desviación, el impacto estimado, las alternativas de recuperación, los recursos necesarios y una recomendación de actuación. Las medidas correctivas que no modifiquen la línea base podrán ejecutarse dentro de las atribuciones del Project Manager, mientras que

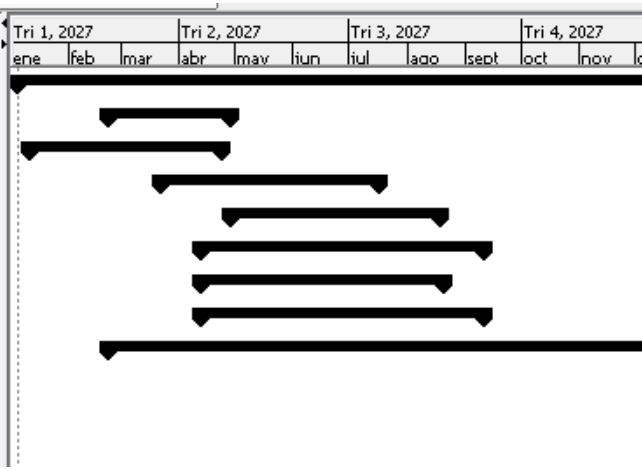
cualquier cambio que afecte a las fechas, hitos o restricciones aprobadas requerirá la aplicación del procedimiento de control integrado de cambios y la autorización correspondiente. Todas las decisiones, acciones, responsables y fechas de seguimiento quedarán documentadas en el registro de seguimiento del proyecto.

Las acciones correctivas podrán incluir la reordenación de actividades, la ejecución en paralelo de trabajos inicialmente secuenciales cuando resulte viable, la reasignación de recursos o la modificación de prioridades. Para cada acción aprobada, el Project Manager establecerá un responsable, una fecha prevista de ejecución y un resultado esperado en términos de recuperación del cronograma. Su eficacia se verificará durante el siguiente ciclo de seguimiento semanal, mediante la comparación de las previsiones actualizadas con la línea base aprobada. Cualquier medida que implique una modificación de dicha línea base deberá gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios y contar con la autorización correspondiente antes de su aplicación. Antes de su ejecución, las acciones correctivas propuestas deberán evaluarse también en términos de impacto sobre el presupuesto, la disponibilidad de recursos, la calidad de los entregables y los riesgos del proyecto, verificando que no comprometan la transición a operaciones del 21 de abril de 2028 ni la fecha límite de cierre del 16 de junio de 2028.

Como criterio de control, la desviación temporal global deberá mantenerse dentro de un máximo de ±5 % respecto a la línea base del cronograma aprobada, sin que esta tolerancia permita superar la fecha límite autorizada del 16 de junio de 2028. La transición formal a operaciones deberá completarse el 21 de abril de 2028. Cualquier desviación prevista que comprometa estas fechas deberá comunicarse al Sponsor y gestionarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios, sin considerar automáticamente autorizada una ampliación del plazo máximo de 18 meses.

Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (enero de 2027 – junio de 2028). Fuente: elaboración propia mediante ProjectLibre.

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1	⊞Dirección y gestión del proyecto	375 days?	4/1/27, 8:00	9/6/28, 17:00
8	⊞Modelo operativo y planificación de la implantación	47,5 days?	22/2/27, 8:00	28/4/27, 13:00
14	⊞Constitución legal, administrativa y financiera	75 days?	11/1/27, 8:00	23/4/27, 17:00
21	⊞Organización y equipo	85 days?	22/3/27, 8:00	16/7/27, 17:00
28	⊞Catálogo de servicios y modelo de delivery	80 days?	28/4/27, 13:00	18/8/27, 13:00
35	⊞Plataforma tecnológica	110 days?	12/4/27, 8:00	10/9/27, 17:00
44	⊞Procesos, calidad y gobernio	95 days?	12/4/27, 8:00	20/8/27, 17:00
53	⊞Capacidades comerciales y de marketing	110 days?	12/4/27, 8:00	10/9/27, 17:00
62	⊞Proyectos piloto	240 days?	22/2/27, 8:00	21/1/28, 17:00
71	⊞Validación y transición a operaciones	65 days?	24/1/28, 8:00	21/4/28, 17:00
79	⊞Cierre del proyecto	40 days?	24/4/28, 8:00	16/6/28, 17:00



3.3 Plan de gestión del coste

La gestión de los costes del proyecto de creación y puesta en marcha de la Agencia Digital tiene como objetivo garantizar que los recursos financieros se planifiquen, estimen, presupuesten y controlen de manera que el proyecto pueda completarse dentro del presupuesto autorizado de 750.000 €, respetando los requisitos de alcance, calidad y plazo establecidos en el Acta de Constitución.

El presupuesto comprende los costes asociados a la constitución de la empresa, la incorporación y preparación del equipo inicial, la implantación de la plataforma tecnológica, el desarrollo de las capacidades comerciales, la ejecución de los proyectos piloto, la transición a operaciones y el cierre formal del proyecto, previsto para el 16 de junio de 2028.

La planificación económica se desarrollará a partir de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), utilizando los paquetes de trabajo como referencia para identificar los recursos necesarios y estimar sus costes. Las estimaciones se consolidarán para establecer el presupuesto detallado y la línea base de costes, que permitirá medir y controlar el desempeño económico durante la ejecución.

3.3.1 Metodología de estimación de costes

Para estimar los costes del proyecto se utilizará una combinación de técnicas de estimación ascendente (*bottom-up*), estimación paramétrica y juicio de expertos, seleccionadas según la naturaleza de cada paquete de trabajo.

La estimación ascendente se aplicará principalmente a las actividades de implantación tecnológica, desarrollo de procesos, preparación operativa y ejecución de los proyectos piloto, calculando los costes a partir de los recursos y esfuerzos previstos para cada actividad.

La estimación paramétrica se utilizará para los costes de personal, considerando la dedicación prevista y el coste por unidad de tiempo de cada perfil, así como para los servicios cloud, licencias y otros recursos cuyo coste pueda estimarse mediante tarifas o precios unitarios.

El juicio de expertos y la comparación de ofertas se emplearán para estimar los servicios profesionales externos, los gastos de constitución, las actividades de marketing y las adquisiciones especializadas.

Las estimaciones se documentarán indicando sus supuestos, unidades de medida, fuentes de información y posibles incertidumbres. Se utilizará el euro (€) como unidad monetaria y se considerarán los costes correspondientes al periodo comprendido entre el 4 de enero de 2027 y el 16 de junio de 2028.

La responsabilidad de consolidar las estimaciones y mantener actualizado el presupuesto corresponderá al Project Manager, con la colaboración de los responsables de los paquetes de trabajo. El Sponsor será responsable de aprobar el presupuesto y cualquier modificación que exceda las atribuciones delegadas al Project Manager.

3.3.2 Estimación de costes por paquetes de trabajo

La estimación detallada de los costes del proyecto se ha estructurado a partir de los once componentes principales de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), definidos en el apartado 3.1. Este enfoque permite relacionar el presupuesto con los entregables previstos, asignar responsabilidades económicas y establecer una referencia para el seguimiento y control de los costes durante la ejecución.

Para cada componente de la EDT se han considerado los recursos humanos necesarios, su dedicación estimada, los servicios externos, las herramientas tecnológicas, las licencias y los gastos asociados a la ejecución de las actividades correspondientes.

La distribución presupuestaria propuesta se presenta en la Tabla 6. Los importes representan estimaciones de planificación que deberán contrastarse con la asignación de recursos y las cargas de trabajo definidas en ProjectLibre, así como con las cotizaciones de los proveedores cuando corresponda.

Tabla 6. Estimación de costes por componentes de la EDT (Elaboración propia).

Código EDT	Componente / paquete de trabajo	Coste estimado
1.1	Dirección y gestión del proyecto	85.000 €
1.2	Modelo operativo y planificación de la implantación	35.000 €
1.3	Constitución legal, administrativa y financiera	35.000 €
1.4	Organización y equipo	100.000 €
1.5	Catálogo de servicios y modelo de delivery	65.000 €
1.6	Plataforma tecnológica	130.000 €
1.7	Procesos, calidad y gobierno	55.000 €
1.8	Capacidades comerciales y de marketing	65.000 €
1.9	Proyectos piloto	85.000 €
1.10	Validación y transición a operaciones	20.000 €
1.11	Cierre del proyecto	15.000 €
	Subtotal de costes estimados	**690.000 €**
	Reserva de contingencia	60.000 €
	Presupuesto total del proyecto	**750.000 €**

La mayor asignación presupuestaria corresponde a la implantación de la plataforma tecnológica (EDT 1.6), la organización y preparación del equipo (EDT 1.4), la dirección del proyecto (EDT 1.1) y la ejecución de los proyectos piloto (EDT 1.9). Estos componentes concentran una parte significativa de los recursos debido a su intensidad en trabajo especializado, infraestructura y actividades de implantación y validación.

La reserva de contingencia de 60.000 € se mantiene diferenciada de las estimaciones de los paquetes de trabajo y se incorpora a la línea base de costes para cubrir los riesgos identificados y cuantificados. Su justificación detallada se desarrollará en el apartado 3.7, Plan de gestión de los riesgos.

La asignación definitiva de costes deberá mantener la coherencia con el presupuesto por categorías presentado en el apartado 2.7, evitando duplicidades y garantizando que cada gasto se impute a un único componente de la EDT.

3.3.3 Presupuesto y línea base de costes

El presupuesto total autorizado para el proyecto asciende a 750.000 €, de acuerdo con lo establecido en el Acta de Constitución. Este importe comprende los costes estimados de ejecución de los once componentes de la EDT y una reserva de contingencia destinada a cubrir los riesgos identificados que puedan afectar al presupuesto durante el ciclo de vida del proyecto.

La línea base de costes se establece inicialmente a partir de la agregación de las estimaciones de los paquetes de trabajo, incorporando la reserva de contingencia. Su

distribución temporal se desarrollará en el apartado 3.3.4, con el objetivo de establecer una referencia presupuestaria que permita comparar los costes planificados con los costes reales durante la ejecución.

Tabla 7. Composición del presupuesto y de la línea base de costes (Elaboración propia).

Concepto	Importe	Porcentaj
Costes estimados de los paquetes de trabajo	690.000 €	92 %
Reserva de contingencia	60.000 €	8 %
Línea base de costes	**750.000 €**	**100 %**
Reserva de gestión	0 €	0 %
Presupuesto total autorizado	**750.000 €**	**100 %**

La reserva de contingencia se destinará exclusivamente a responder a los riesgos identificados y evaluados en el proyecto. Su utilización requerirá la identificación del riesgo materializado, la estimación del impacto económico, la documentación de la respuesta necesaria y la autorización del Project Manager dentro de los límites de delegación aprobados por el Sponsor.

Cuando la respuesta propuesta implique modificar el alcance, el cronograma, los entregables o los límites presupuestarios autorizados, se aplicará el procedimiento de control integrado de cambios descrito en el apartado 3.10.

El Project Manager será responsable del seguimiento de la línea base de costes y de la elaboración de los informes periódicos de desempeño económico. Los responsables de los paquetes de trabajo proporcionarán las estimaciones actualizadas de los recursos necesarios, los costes comprometidos y las previsiones de gasto hasta la finalización de sus actividades.

El Sponsor aprobará formalmente la línea base de costes y cualquier modificación que exceda las atribuciones delegadas al Project Manager. Las variaciones aprobadas se registrarán mediante el control de versiones del presupuesto, conservando la trazabilidad entre la línea base original, las modificaciones autorizadas y la versión vigente.

No se contempla una reserva de gestión adicional, por lo que el presupuesto total autorizado coincide con la línea base de costes. Cualquier necesidad financiera que supere los 750.000 € deberá someterse a una evaluación específica y requerirá una autorización expresa del Sponsor, sin que dicha autorización pueda presumirse automáticamente.

La cuantificación y justificación de la reserva de contingencia se completará mediante el análisis de riesgos del apartado 3.7. Hasta entonces, el importe de 60.000 € constituye una provisión presupuestaria inicial que deberá validarse antes de la aprobación definitiva de la línea base de costes.

3.3.4 Distribución temporal del presupuesto

La distribución temporal del presupuesto se ha elaborado tomando como referencia el cronograma del proyecto presentado en el apartado 3.2, las estimaciones de costes por componentes de la EDT y los principales hitos de ejecución.

El horizonte de planificación comprende seis trimestres naturales, desde enero de 2027 hasta junio de 2028. La distribución propuesta considera una menor intensidad de gasto

durante las fases inicial y final, y una mayor concentración de recursos durante la constitución del equipo, la implantación tecnológica, el desarrollo de capacidades operativas y la ejecución de los proyectos piloto.

La Tabla 8 presenta la distribución trimestral de los costes estimados de ejecución, excluyendo inicialmente la reserva de contingencia, cuyo tratamiento se establece por separado.

Tabla 8. Distribución temporal de los costes planificados (Elaboración propia).

Periodo	Coste trimestral	Coste acumulado	% acumulado
T1 2027 (ene.–mar.)	90.000 €	90.000 €	13,04 %
T2 2027 (abr.–jun.)	150.000 €	240.000 €	34,78 %
T3 2027 (jul.–sep.)	165.000 €	405.000 €	58,70 %
T4 2027 (oct.–dic.)	145.000 €	550.000 €	79,71 %
T1 2028 (ene.–mar.)	85.000 €	635.000 €	92,03 %
T2 2028 (abr.–jun.)	55.000 €	690.000 €	100,00 %
Total	**690.000 €**	**690.000 €**	**100,00 %**

Durante el primer trimestre de 2027 se prevén principalmente los costes asociados a la dirección del proyecto, la constitución legal y administrativa, la definición del modelo operativo y las actividades iniciales de organización.

En el segundo y tercer trimestre de 2027 se concentra la mayor parte del esfuerzo de implantación, debido a la incorporación del equipo, la configuración de la plataforma tecnológica, la definición del catálogo de servicios, la implantación de procesos y el desarrollo de las capacidades comerciales.

El cuarto trimestre de 2027 corresponde principalmente a la ejecución de los proyectos piloto, cuyo inicio está previsto para el 27 de septiembre de 2027. Durante este periodo se prevé un consumo significativo de recursos técnicos y de coordinación.

En el primer trimestre de 2028 se contempla la aceptación formal de los proyectos piloto, prevista para el 21 de enero, y el desarrollo de las actividades de validación y preparación de la transición a operaciones.

Finalmente, el segundo trimestre de 2028 comprende la validación de la preparación operativa, la transición formal a operaciones el 21 de abril y el cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto, previsto para el 16 de junio de 2028.

La reserva de contingencia de 60.000 € se mantiene identificada de forma diferenciada respecto a los costes de ejecución. Su distribución temporal se establecerá en función de la exposición a los riesgos identificados y de los resultados del análisis cuantitativo desarrollado en el apartado 3.7.

La suma de los costes de ejecución planificados (690.000 €) y la reserva de contingencia (60.000 €) constituye la línea base de costes prevista de 750.000 €. Para establecer su distribución temporal definitiva será necesario incorporar la asignación del riesgo presupuestario a los periodos correspondientes.

La evolución acumulada de los costes planificados permitirá construir la curva S del proyecto y servirá como referencia para el seguimiento del desempeño económico mediante las técnicas de Gestión del Valor Ganado (EVM), desarrolladas en el apartado 3.3.5.

Los importes trimestrales representan estimaciones iniciales que deberán contrastarse con el cronograma detallado, la dedicación de los recursos y las estimaciones de costes de ProjectLibre antes de la aprobación definitiva de la línea base.

Figura 3. Evolución acumulada de los costes planificados



Curva acumulada preliminar de costes de ejecución, sin los 60.000 € de contingencia. No representa todavía la línea base completa de 750.000 €.

3.3.5 Seguimiento y control de costes

El seguimiento y control de los costes del proyecto se realizará mediante la aplicación de la metodología de Gestión del Valor Ganado (Earned Value Management, EVM), que permite integrar la información relativa al alcance ejecutado, el cronograma y los costes reales.

El Project Manager realizará una revisión mensual del desempeño económico del proyecto, utilizando como referencia la línea base de costes aprobada y los avances registrados en los paquetes de trabajo de la EDT.

Para ello, se utilizarán los siguientes indicadores:

Tabla 9. Indicadores de seguimiento y control de costes (Elaboración propia).

Indicador	Fórmula	Interpretación
Planned Value (PV)	Valor presupuestado del trabajo planificado	Coste previsto del trabajo que debería haberse ejecutado
Earned Value (EV)	Valor presupuestado del trabajo realizado	Valor del trabajo efectivamente completado
Actual Cost (AC)	Coste real del trabajo realizado	Gasto efectivamente incurrido
Cost Variance (CV)	EV − AC	Desviación económica
Schedule Variance (SV)	EV − PV	Desviación del cronograma expresada en valor monetario
Cost Performance Index (CPI)	EV / AC	Eficiencia en el uso del presupuesto
Schedule Performance Index (SPI)	EV / PV	Eficiencia respecto al trabajo planificado
Estimate at Completion (EAC)	BAC / CPI	Previsión del coste total al finalizar, suponiendo que se mantiene la eficiencia actual
Estimate to Complete (ETC)	EAC − AC	Coste adicional estimado para finalizar
Variance at Completion (VAC)	BAC − EAC	Desviación prevista respecto al presupuesto final

BAC (Budget at Completion) representa el presupuesto total de la línea base de costes aprobada, establecido inicialmente en 750.000 €.

Para calcular los indicadores, el avance de cada paquete de trabajo se determinará a partir de entregables verificables y criterios de aceptación definidos. El porcentaje de avance no se establecerá únicamente en función del tiempo transcurrido, sino del trabajo realmente completado.

Los datos de planificación y avance se obtendrán del cronograma y las asignaciones de recursos mantenidos en ProjectLibre. Los costes reales se recopilarán a partir de registros contables, facturas de proveedores, contratos y costes de personal imputados al proyecto. La información se consolidará mensualmente para elaborar el informe de desempeño económico.

Se establecen los siguientes umbrales de control:

Tabla 10. Umbrales de seguimiento del desempeño económico (Elaboración propia).

Nivel	Condición	Acción
Normal	0,95 ≤ CPI ≤ 1,05	Seguimiento ordinario
Advertencia	0,90 ≤ CPI < 0,95	Análisis de causas y acciones correctivas
Crítico	CPI < 0,90	Escalación al Sponsor y evaluación de medidas de recuperación
Desviación favorable	CPI > 1,05	Verificación del avance y revisión de las estimaciones pendientes

Adicionalmente, cualquier previsión de coste final (EAC) superior al presupuesto autorizado de 750.000 € deberá comunicarse al Sponsor, independientemente del valor del CPI.

El Project Manager elaborará un informe mensual que incluirá los valores de PV, EV y AC, los índices CPI y SPI, las desviaciones CV y SV, la estimación del coste final EAC, las causas de las desviaciones detectadas y las acciones correctivas propuestas.

Los responsables de los paquetes de trabajo deberán comunicar oportunamente las incidencias que puedan afectar a los costes previstos. Cuando las medidas correctivas impliquen modificar la línea base de costes, el alcance o los compromisos contractuales, se aplicará el procedimiento de control integrado de cambios establecido en el apartado 3.10.

La utilización de la reserva de contingencia se registrará de forma diferenciada, vinculando cada disposición al riesgo que la origina y manteniendo la trazabilidad de los importes utilizados y disponibles. La actualización de las previsiones económicas no modificará automáticamente la línea base aprobada.

3.3.6 Gestión de desviaciones y cambios presupuestarios

La gestión de las desviaciones presupuestarias tiene como finalidad identificar oportunamente las diferencias entre los costes planificados y los costes reales, analizar sus causas y aplicar medidas correctivas que permitan mantener el proyecto dentro del presupuesto autorizado de 750.000 €.

El Project Manager será responsable de evaluar mensualmente las desviaciones detectadas mediante los indicadores definidos en el apartado 3.3.5, así como de coordinar las acciones correctivas con los responsables de los paquetes de trabajo afectados.

El procedimiento de gestión de desviaciones presupuestarias comprenderá las siguientes actividades:

1. **Identificación**: detección de desviaciones mediante la comparación de los indicadores EVM, los costes reales y las previsiones actualizadas.
2. **Análisis**: determinación de las causas, los paquetes de trabajo afectados, el impacto económico y las consecuencias sobre el alcance, el cronograma y la calidad.
3. **Evaluación**: identificación de alternativas de recuperación y estimación de los recursos necesarios para aplicarlas.
4. **Decisión**: aprobación de las acciones correctivas dentro de las competencias asignadas o escalación al Sponsor cuando corresponda.
5. **Implementación**: ejecución de las medidas autorizadas y actualización de las previsiones económicas.
6. **Seguimiento**: verificación de la eficacia de las acciones y documentación de los resultados obtenidos.

Tabla 11. Responsabilidades y niveles de autorización en la gestión presupuestaria (Elaboración propia).

Situación	Responsable	Actuación requerida
Desviación con CPI ≥ 0,95 y EAC ≤ 750.000 €	Project Manager	Seguimiento ordinario y actualización de previsiones
Desviación con 0,90 ≤ CPI < 0,95	Project Manager	Análisis de causas y plan de acciones correctivas
Desviación con CPI < 0,90	Project Manager / Sponsor	Escalación y evaluación de medidas de recuperación

EAC > 750.000 €	Sponsor	Evaluación de alternativas y decisión sobre las medidas propuestas
Materialización de un riesgo identificado	Project Manager	Evaluación de la respuesta y autorización del uso de contingencia dentro de las competencias delegadas
Modificación de una línea base aprobada	Sponsor	Aprobación o rechazo mediante control integrado de cambios
Necesidad de financiación adicional	Sponsor	Evaluación y autorización expresa antes de asumir nuevos compromisos

Los umbrales establecidos tienen carácter preventivo y no representan autorizaciones automáticas para superar el presupuesto aprobado. En particular, una desviación inferior al 5 % no exime al Project Manager de analizar su impacto sobre la estimación del coste final.

Cuando se materialice un riesgo previamente identificado, el Project Manager evaluará la aplicación de las acciones de respuesta y la utilización de la reserva de contingencia. Cada disposición deberá documentarse mediante la identificación del riesgo, la justificación del gasto, el importe autorizado y el saldo restante de la reserva.

La utilización de la contingencia no incrementará el presupuesto total autorizado. No obstante, cualquier modificación de la distribución presupuestaria que afecte a una línea base aprobada deberá tramitarse mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Las solicitudes de modificación presupuestaria deberán incluir, como mínimo, la descripción y justificación del cambio, los componentes de la EDT afectados, el impacto económico estimado, las consecuencias sobre el cronograma, el alcance y la calidad, las alternativas consideradas y la recomendación del Project Manager.

El Sponsor evaluará las solicitudes que excedan las atribuciones delegadas al Project Manager y aprobará o rechazará los cambios correspondientes. Ninguna modificación de la línea base de costes podrá implementarse antes de obtener la autorización requerida.

Una vez aprobado un cambio, el Project Manager actualizará la documentación presupuestaria, las previsiones económicas y, cuando corresponda, el cronograma del proyecto, manteniendo un registro de versiones que permita identificar la línea base original y las modificaciones autorizadas.

Las decisiones, autorizaciones y resultados de las acciones correctivas se incorporarán al registro de cambios y a los informes de seguimiento económico. Las incidencias relevantes y las medidas adoptadas también se considerarán durante el procedimiento de gestión de lecciones aprendidas descrito en el apartado 3.11.

Este mecanismo permitirá mantener la trazabilidad de las decisiones financieras, garantizar la transparencia en la utilización de los recursos y preservar la coherencia entre el presupuesto, el alcance y los objetivos estratégicos del proyecto.

3.4 Plan de gestión de la calidad

El Plan de Gestión de la Calidad tiene como finalidad establecer los criterios, responsabilidades, mecanismos de aseguramiento y procedimientos de control necesarios para garantizar que los entregables del proyecto de creación y puesta en marcha de la

Agencia Digital cumplan los requisitos definidos en el Acta de Constitución y las expectativas de sus principales interesados.

La gestión de la calidad abarcará tanto los resultados organizativos y tecnológicos de la implantación como los procesos utilizados para producirlos. Se prestará especial atención a la preparación operativa de la agencia, la implantación de las cinco líneas de servicio, la disponibilidad de la plataforma tecnológica, la aplicación de los procesos de desarrollo y gestión, y la validación del modelo de delivery mediante tres proyectos piloto o primeros proyectos comerciales.

El enfoque combinará actividades preventivas de aseguramiento de la calidad (QA), verificaciones de control de calidad (QC), criterios objetivos de aceptación y mecanismos de mejora continua. Los resultados de las verificaciones se documentarán y servirán como evidencia para la aceptación formal de los entregables y la autorización de la transición a operaciones.

3.4.1 Objetivos y criterios de calidad

Los objetivos de calidad se derivan de los requisitos de alto nivel, los objetivos medibles y los criterios de aceptación establecidos en el Acta de Constitución y en el Diccionario de la EDT.

Para cada objetivo se define un indicador verificable, un criterio de aceptación y la evidencia documental necesaria para demostrar su cumplimiento. Los valores que no están fijados previamente en el Acta de Constitución se establecen como criterios de control propuestos para el proyecto.

Tabla 12. Objetivos e indicadores de calidad del proyecto (Elaboración propia).

ID	Objetivo de calidad	Indicador y criterio de aceptación	Evidencia de verificación	EDT
Q01	Garantizar la aceptación de los entregables principales	100 % de entregables principales formalmente aceptados	Actas de aceptación firmadas	1.1–1.11
Q02	Implantar las cinco líneas de servicio previstas	5 de 5 líneas documentadas, disponibles y con modelo de prestación definido	Catálogo de servicios aprobado y documentación de delivery	1.5
Q03	Garantizar la preparación del equipo inicial	15 profesionales incorporados, con funciones asignadas y preparación operativa verificada	Registro de incorporación, formación y asignación de roles	1.4
Q04	Verificar la disponibilidad de la plataforma tecnológica	100 % de componentes obligatorios implantados y con pruebas de funcionamiento satisfactorias	Lista de verificación técnica, resultados de pruebas y documentación	1.6

Q05	Validar los procesos de gestión, desarrollo, calidad y seguridad	100 % de procesos obligatorios documentados, aprobados y utilizados durante los pilotos	Procedimientos aprobados y registros de aplicación	1.7
Q06	Validar el modelo de delivery mediante clientes reales	Al menos 3 proyectos piloto finalizados y formalmente aceptados por sus clientes	Contratos, entregables y actas de aceptación	1.9
Q07	Alcanzar la satisfacción esperada de los clientes piloto	Satisfacción media ≥ 90 %	Encuestas de satisfacción y consolidación de resultados	1.9
Q08	Garantizar la preparación para operaciones	100 % de criterios obligatorios de preparación operativa cumplidos antes de la transición	Checklist de preparación y acta de validación	1.10
Q09	Asegurar una transferencia completa a operaciones	Responsabilidades, procesos, herramientas y documentación transferidos y formalmente aceptados	Acta de transición aprobada	1.10
Q10	Garantizar el cierre formal del proyecto	100 % de entregables finales aceptados y documentación de cierre aprobada	Informe final, registro de cierre y lecciones aprendidas	1.11

Los indicadores Q01, Q02, Q03, Q06 y Q07 responden directamente a los objetivos medibles definidos en el apartado 2.6. Los restantes indicadores permiten verificar el cumplimiento de los requisitos tecnológicos, organizativos y de transición recogidos en el alcance del proyecto.

Para los indicadores expresados como porcentaje de cumplimiento, el resultado se calculará dividiendo el número de elementos conformes entre el número total de elementos obligatorios definidos en la lista de verificación aprobada, multiplicado por cien.

La satisfacción de los clientes participantes en los proyectos piloto se medirá mediante una encuesta de evaluación al finalizar cada proyecto, utilizando una escala de 1 a 5. El porcentaje de satisfacción se calculará dividiendo la puntuación media obtenida entre la puntuación máxima posible y multiplicando el resultado por cien. El criterio de aceptación será una satisfacción media global igual o superior al 90 %.

El Quality Lead será responsable de coordinar la definición de los criterios de verificación, mantener las evidencias de calidad y comunicar las no conformidades identificadas. Los responsables de cada paquete de trabajo ejecutarán las verificaciones

correspondientes a sus entregables, mientras que el Project Manager supervisará el cumplimiento global de los objetivos de calidad.

La aceptación de los entregables principales corresponderá al Sponsor y al cliente interno, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en el proyecto. En el caso de los proyectos piloto, la aceptación formal será emitida por los clientes participantes conforme a los criterios acordados contractualmente.

El cumplimiento de los indicadores será revisado durante los controles periódicos del proyecto y, especialmente, antes de los hitos de aceptación de los pilotos, validación de la preparación operativa y transición formal a operaciones.

Los incumplimientos detectados deberán registrarse, analizarse y corregirse antes de solicitar la aceptación del entregable afectado. Cuando una no conformidad pueda comprometer un hito, el presupuesto o los requisitos de alcance, el Project Manager evaluará su impacto y aplicará los procedimientos de escalación y control integrado de cambios correspondientes.

3.4.2 Aseguramiento de la calidad (QA)

El aseguramiento de la calidad del proyecto se orientará a prevenir errores, desviaciones y deficiencias mediante la aplicación sistemática de procedimientos, revisiones y auditorías internas durante la creación y puesta en marcha de la Agencia Digital.

A diferencia del control de calidad, centrado en la verificación de los entregables, el aseguramiento de la calidad evaluará si los procesos utilizados para producirlos están correctamente definidos, son adecuados para los objetivos del proyecto y se aplican de manera consistente.

El Quality Lead coordinará las actividades de aseguramiento de la calidad, con la participación de los responsables de los paquetes de trabajo. El Project Manager supervisará la ejecución del plan y garantizará que las deficiencias identificadas se traduzcan en acciones de mejora.

Las actividades de QA se organizarán en función de los componentes de la EDT y de los hitos principales del cronograma.

Tabla 13. Plan de aseguramiento de la calidad del proyecto (Elaboración propia).

EDT	Proceso objeto de aseguramiento	Actividad de QA	Frecuencia o momento	Responsable	Evidencia
1.1	Dirección y gestión del proyecto	Revisión de la aplicación de los procedimientos de planificación, seguimiento y control de cambios	Mensual	Project Manager / Quality Lead	Informe de revisión
1.3	Constitución legal y administrativa	Revisión del procedimiento de verificación de obligaciones legales, fiscales y contractuales	Antes de la aprobación del entregable	Finance / Legal Lead	Lista de comprobación y revisión documental

1.4	Incorporación y preparación del equipo	Auditoría del proceso de selección, onboarding, asignación de funciones y formación	Antes del hito H06	HR Lead / Quality Lead	Registro de revisión del proceso
1.5	Catálogo de servicios y delivery	Revisión de los procedimientos de estimación, planificación, ejecución y entrega de servicios	Antes del inicio de los pilotos	Delivery Lead / Quality Lead	Informe de revisión del modelo de delivery
1.6	Plataforma tecnológica	Auditoría de los procedimientos de CI/CD, gestión de accesos, seguridad, copias de seguridad y monitorización	Antes de H05 y antes del inicio de los pilotos	Technology Lead / Quality Lead	Informe de auditoría técnica
1.7	Procesos, calidad y gobierno	Revisión de la documentación, responsabilidades y aplicación de los procesos internos	Antes de H07 y durante los pilotos	Quality Lead	Informe de auditoría de procesos
1.8	Capacidades comerciales	Revisión del proceso de gestión de oportunidades, propuestas, contratos y relación con clientes	Antes de H08	Marketing / Commercial Lead	Checklist de proceso comercial
1.9	Ejecución de proyectos piloto	Auditoría de la aplicación del modelo de delivery, gestión de requisitos, pruebas y aceptación	Al inicio y durante la ejecución de cada piloto	Quality Lead / Delivery Lead	Registro de auditoría por piloto
1.10	Transición a operaciones	Revisión del procedimiento de transferencia de conocimiento, documentación y responsabilidades	Antes de H11 y H11A	Project Manager / Quality Lead	Informe de preparación para la transición
1.11	Cierre del proyecto	Revisión del procedimiento de aceptación final, cierre contractual y recopilación de	Antes de H12	Project Manager / Quality Lead	Checklist de cierre

		lecciones aprendidas			

Las actividades de aseguramiento se ejecutarán mediante revisiones documentales, entrevistas con los responsables, análisis de registros y auditorías internas de procesos. Para cada revisión se utilizará una lista de comprobación previamente definida, adaptada a los requisitos del paquete de trabajo correspondiente.

Las auditorías internas seguirán un procedimiento común:

1. **Planificación**: definición del proceso que se revisará, los requisitos aplicables, el responsable y la fecha prevista.
2. **Recopilación** de evidencias: revisión de procedimientos, registros, herramientas y documentación utilizada durante la ejecución.
3. **Evaluación**: comparación de las prácticas observadas con los procedimientos aprobados y los requisitos del proyecto.
4. **Documentación**: registro de conformidades, no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora.
5. **Acciones correctivas**: asignación de responsables y plazos para resolver las deficiencias identificadas.
6. **Verificación**: comprobación de la aplicación y eficacia de las acciones adoptadas.

Para reducir los conflictos de interés, el Quality Lead no realizará la aprobación independiente de procesos o entregables de los que sea directamente responsable. En estos casos, el Project Manager designará a otro miembro del equipo con competencias adecuadas para realizar la revisión.

Como indicadores de seguimiento del aseguramiento de la calidad se utilizarán:

- **Cumplimiento del plan de auditorías**: porcentaje de auditorías realizadas respecto a las programadas. Objetivo: 100 % antes de los hitos de aceptación correspondientes.
- **Cierre de no conformidades**: porcentaje de no conformidades resueltas y verificadas dentro del plazo asignado. Objetivo: al menos 95 %.
- **No conformidades críticas pendientes**: número de incumplimientos críticos sin resolver antes de un hito de aceptación. Objetivo: cero.
- **Aplicación de procesos aprobados**: porcentaje de procesos obligatorios con evidencias de utilización efectiva. Objetivo: 100 % antes de la validación operativa.

Los resultados se consolidarán en un registro de auditorías y acciones de mejora mantenido por el Quality Lead. Las conclusiones relevantes se comunicarán al Project Manager durante las reuniones periódicas de seguimiento.

Las no conformidades críticas que puedan comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo, los requisitos contractuales o la aceptación de los entregables deberán resolverse y verificarse antes de autorizar el hito correspondiente.

Las oportunidades de mejora identificadas durante las auditorías se incorporarán al seguimiento del proyecto y, cuando proceda, al registro de lecciones aprendidas.

Este enfoque permitirá evaluar la madurez y consistencia de los procesos implantados antes de su utilización en los proyectos piloto y garantizar que la transición a operaciones se apoye en procedimientos documentados, repetibles y verificados.

3.4.3 Control de calidad (QC)

El control de calidad del proyecto tendrá como finalidad verificar que los entregables producidos durante la creación y puesta en marcha de la Agencia Digital cumplen los requisitos técnicos, funcionales, organizativos y contractuales establecidos en el Acta de Constitución, el Diccionario de la EDT y los criterios de aceptación aprobados.

A diferencia del aseguramiento de la calidad, orientado a evaluar y mejorar los procesos de trabajo, el control de calidad se centrará en comprobar los resultados obtenidos mediante inspecciones, pruebas funcionales, revisiones documentales y verificaciones de cumplimiento.

El Quality Lead coordinará las actividades de control de calidad, mientras que los responsables de los paquetes de trabajo ejecutarán las comprobaciones correspondientes. El Project Manager supervisará los resultados y garantizará que las no conformidades se resuelvan antes de solicitar la aceptación formal de los entregables.

Las verificaciones se realizarán de acuerdo con la matriz de control de calidad presentada en la Tabla 14.

Tabla 14. Matriz de control de calidad de los entregables del proyecto (Elaboración propia).

EDT	Entregable	Verificación de QC	Criterio de aceptación	Responsable	Evidencia
1.2	Modelo operativo y plan de implantación	Revisión de integridad y coherencia de la documentación	Modelo y plan completos y aprobados	Project Manager	Acta de aprobación
1.3	Estructura legal y administrativa	Inspección documental y verificación de requisitos aplicables	Constitución formalizada y documentación obligatoria disponible	Finance / Legal Lead	Certificados y documentación legal
1.4	Organización y equipo	Verificación de incorporaciones, roles y formación	Equipo inicial de 15 profesionales preparado para operar	HR Lead	Registro de personal y formación
1.5	Catálogo de servicios y modelo de delivery	Revisión funcional y documental de servicios y procedimientos	Cinco líneas de servicio disponibles y modelo de delivery aprobado	Delivery Lead	Catálogo aprobado y checklist
1.6	Plataforma tecnológica	Pruebas de repositorios, CI/CD, accesos, monitorización, seguridad y recuperación	Componentes obligatorios operativos, pruebas críticas satisfactorias y sin defectos críticos abiertos	Technology Lead / Quality Lead	Informes de pruebas y registros técnicos

1.7	Procesos, calidad y gobierno	Verificación de documentación, aprobación y disponibilidad de procesos	Procesos obligatorios documentados, aprobados y disponibles para su utilización	Quality Lead	Registro de procesos y actas
1.8	Plataforma comercial y de marketing	Pruebas de presencia digital, CRM y flujo de gestión de oportunidades	Herramientas operativas y contratos formalizados con al menos tres clientes piloto	Commercial Lead	Resultados de pruebas, CRM y contratos
1.9	Tres proyectos piloto	Pruebas funcionales, revisión de requisitos y aceptación del cliente	Al menos tres pilotos aceptados formalmente y satisfacción media global ≥ 90 %	Delivery Lead / Quality Lead	Informes de pruebas, actas de aceptación y encuestas
1.10	Preparación operativa y transición	Verificación integral de capacidades, documentación, mejoras y transferencia	Preparación validada y transición aceptada formalmente por la Dirección General y aprobada por el Sponsor	Project Manager / Quality Lead	Checklist de preparación y acta de transición
1.11	Cierre del proyecto	Verificación documental, contractual y financiera	Entregables finales aceptados, obligaciones cerradas e informe final aprobado	Project Manager	Informe final y acta de cierre

Para cada entregable se elaborará una lista de verificación basada en sus requisitos y criterios de aceptación. Las comprobaciones se realizarán antes de los hitos correspondientes y sus resultados se registrarán indicando la fecha, el responsable, el resultado obtenido y las incidencias detectadas.

En el caso de la plataforma tecnológica, las pruebas incluirán la validación del funcionamiento de los repositorios de código, la ejecución de los pipelines de integración y despliegue continuo, la configuración de accesos, la disponibilidad de los entornos, la monitorización y la recuperación de información. Las pruebas deberán demostrar que los componentes necesarios para la ejecución de los proyectos piloto se encuentran operativos.

Para los tres proyectos piloto, el control de calidad se realizará durante su ejecución y antes de su entrega a los clientes. Cada piloto dispondrá de requisitos y criterios de aceptación acordados contractualmente, casos de prueba, registro de defectos y evidencias de validación. La aceptación final corresponderá al cliente participante y quedará documentada mediante el acta correspondiente.

Las no conformidades identificadas se clasificarán según su impacto:

- **Críticas**: impiden el funcionamiento esencial del entregable, comprometen la seguridad o incumplen requisitos legales o contractuales fundamentales.
- **Mayores**: afectan a funcionalidades o requisitos relevantes y requieren corrección antes de la aceptación, aunque no comprometan necesariamente la totalidad del entregable.
- **Menores**: representan desviaciones de impacto limitado que no impiden el funcionamiento principal del entregable.

Las no conformidades críticas y mayores deberán corregirse y verificarse antes de solicitar la aceptación formal del entregable afectado. Las no conformidades menores podrán quedar pendientes únicamente cuando el responsable de la aceptación lo autorice expresamente, se documente su impacto y exista un compromiso de resolución compatible con los requisitos contractuales y los hitos del proyecto.

El procedimiento de control de defectos comprenderá su identificación, registro, clasificación, asignación de responsable, corrección, repetición de las pruebas afectadas y verificación del cierre. El Quality Lead mantendrá actualizado el registro de no conformidades y comunicará al Project Manager aquellas incidencias que puedan afectar al cronograma, presupuesto o alcance aprobado.

El seguimiento del QC utilizará los indicadores de calidad establecidos en el apartado 3.4.1, complementados con el número de defectos abiertos por severidad y el porcentaje de verificaciones completadas satisfactoriamente.

Los resultados de las actividades de control de calidad se incorporarán a los informes de seguimiento del proyecto y servirán como evidencia para la aceptación de los entregables, la validación de la preparación operativa prevista para el 14 de abril de 2028 y la transición formal a operaciones del 21 de abril de 2028.

De este modo, el control de calidad permitirá demostrar, mediante resultados verificables y evidencias documentadas, que la agencia dispone de las capacidades necesarias para iniciar su operación ordinaria y que los entregables cumplen los requisitos establecidos.

3.4.4 Mejora continua

La mejora continua se aplicará durante todo el ciclo de vida del proyecto, utilizando los resultados de las auditorías de aseguramiento de la calidad (QA), las verificaciones de control de calidad (QC), las no conformidades registradas y la retroalimentación de los interesados.

El Project Manager y el Quality Lead revisarán periódicamente los resultados obtenidos para identificar causas recurrentes de desviaciones, oportunidades de optimización y acciones preventivas. Cada acción de mejora tendrá un responsable, una fecha comprometida y un criterio de verificación de su eficacia.

Los tres proyectos piloto constituirán una fuente fundamental de información para evaluar el funcionamiento real del modelo de delivery, los procesos internos, la plataforma tecnológica y la relación con los clientes. Una vez finalizados y aceptados, se consolidarán los resultados de las pruebas, las incidencias y las encuestas de satisfacción para identificar las mejoras prioritarias.

Las mejoras necesarias para cumplir los criterios de preparación operativa deberán implementarse y verificarse antes de la validación prevista para el 14 de abril de 2028.

Aquellas que impliquen modificaciones de las líneas base aprobadas se tramitarán mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Las recomendaciones de mejora que no resulten imprescindibles para la aceptación del proyecto podrán transferirse a la Dirección General como parte de la documentación de transición a operaciones, siempre que no existan obligaciones contractuales pendientes que exijan su resolución dentro del proyecto.

De este modo, la gestión de la calidad no se limitará a detectar defectos, sino que contribuirá a consolidar procesos y capacidades operativas sostenibles para la futura agencia digital.

3.5 Plan de gestión de los recursos

El Plan de Gestión de los Recursos establece la estructura organizativa temporal, los roles, las responsabilidades y los mecanismos de planificación, adquisición, desarrollo y seguimiento de los recursos humanos necesarios para ejecutar el proyecto de creación y puesta en marcha de la Agencia Digital.

La planificación se fundamenta en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), el cronograma elaborado mediante ProjectLibre y el presupuesto autorizado de 750.000 €, que incluye una partida de 430.000 € destinada a recursos humanos.

Se distinguirá entre el equipo temporal responsable de ejecutar el proyecto y la estructura organizativa permanente que asumirá la operación de la agencia después de la transición prevista para el 21 de abril de 2028.

3.5.1 Estructura organizativa y roles del proyecto

La estructura del equipo de proyecto se organizará bajo la dirección del Project Manager, responsable de coordinar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos aprobados de alcance, tiempo, coste y calidad.

El Sponsor ejercerá las funciones de patrocinio, financiación y aprobación estratégica, mientras que la Dirección General de la futura agencia participará como cliente interno y receptor de los entregables. Ambos se considerarán interesados clave, sin confundirse con los integrantes de la estructura jerárquica temporal del proyecto.

El equipo combinará perfiles de gestión, tecnología, desarrollo de software, calidad, recursos humanos, finanzas, marketing y gestión comercial. Los especialistas se incorporarán progresivamente de acuerdo con las necesidades de los paquetes de trabajo y el calendario aprobado.

Tabla 15. Roles y responsabilidades del equipo del proyecto (Elaboración propia).

Rol del proyecto	Responsabilidades principales	EDT
Project Manager	Dirigir la planificación, ejecución, seguimiento y cierre; coordinar recursos, presupuesto, riesgos y cambios; gestionar la relación con el Sponsor	1.1, 1.2, 1.10, 1.11
Finance / Legal Lead	Coordinar la constitución legal, las obligaciones administrativas, la	1.3, 1.11

	planificación financiera y la revisión contractual	
HR Lead	Planificar la adquisición de personal, coordinar selección, incorporación, formación y seguimiento de competencias	1.4
Delivery Lead	Definir el modelo de delivery, coordinar los proyectos piloto y supervisar el cumplimiento de los requisitos de entrega	1.5, 1.9
Technology Lead	Coordinar la arquitectura tecnológica, infraestructura cloud, herramientas de desarrollo, integración y seguridad técnica	1.6
Quality Lead	Definir y coordinar QA y QC, auditorías, verificaciones, no conformidades y evidencias de aceptación	1.7, 1.9, 1.10
Commercial Lead	Coordinar las capacidades comerciales, la captación de clientes piloto, las propuestas y la formalización de contratos	1.8, 1.9
Business Analyst	Analizar y documentar requisitos funcionales, procesos operativos y necesidades de los clientes piloto	1.2, 1.5, 1.9
Software Architect	Diseñar la arquitectura de soluciones, definir estándares técnicos y apoyar la validación de las soluciones piloto	1.5, 1.6, 1.9
Software Developer	Implementar componentes de software, realizar pruebas unitarias y resolver incidencias técnicas	1.6, 1.9
DevOps / Cloud Engineer	Configurar infraestructura cloud, CI/CD, despliegues, monitorización y mecanismos de recuperación	1.6, 1.9
QA Engineer	Diseñar y ejecutar pruebas, registrar defectos y verificar correcciones	1.7, 1.9
UX/UI Designer	Diseñar interfaces y prototipos, verificar requisitos de usabilidad y apoyar los entregables digitales	1.5, 1.8, 1.9

Marketing Specialist	Desarrollar identidad digital, materiales comerciales, campañas iniciales y contenidos de lanzamiento	1.8
Operations / Transition Specialist	Preparar documentación operativa, transferencia de conocimiento y verificación de la transición	1.10, 1.11

La tabla presenta una propuesta de quince perfiles funcionales de proyecto, que servirá como referencia inicial para la asignación de responsabilidades. No implica que todos deban estar contratados a jornada completa durante los dieciocho meses ni que exista una correspondencia obligatoria de un puesto permanente por cada rol.

La dedicación de los recursos se determinará según las actividades del cronograma, las competencias requeridas y la disponibilidad presupuestaria. Determinadas funciones podrán desarrollarse mediante dedicación parcial o contratación especializada, evitando duplicidades y manteniendo la responsabilidad claramente asignada.

El Project Manager será responsable de resolver los conflictos de asignación, coordinar las prioridades entre paquetes de trabajo y proponer los ajustes necesarios cuando se detecten sobrecargas o carencias de competencias.

La estructura jerárquica temporal se representará mediante un organigrama específico del proyecto, en el que se identificarán las relaciones de coordinación y dependencia entre el Project Manager, los responsables de los principales paquetes de trabajo y los especialistas de ejecución.

Las responsabilidades detalladas de aprobación, ejecución, consulta e información se desarrollarán mediante una matriz RACI, vinculada a los componentes de la EDT, en el apartado 3.5.2.

Figura 4. Organigrama del equipo temporal del proyecto (Elaboración propia). DRAFT!!!



3.5.2 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)

La asignación de responsabilidades del proyecto se realizará mediante una matriz RACI vinculada a los once componentes principales de la Estructura de Desglose del Trabajo

(EDT). Su finalidad será establecer claramente quién ejecuta las actividades, quién asume la responsabilidad final por cada resultado, qué participantes deben ser consultados y quiénes deben mantenerse informados.

La matriz utilizará las siguientes categorías:

R (Responsible): responsable de ejecutar o coordinar directamente el trabajo.

A (Accountable): responsable último de garantizar el resultado y rendir cuentas sobre su cumplimiento.

C (Consulted): participante cuya opinión o conocimiento debe considerarse antes de adoptar decisiones o completar el trabajo.

I (Informed): participante que debe recibir información sobre el avance o los resultados.

Cada componente de la EDT tendrá un único responsable último (A), aunque podrá contar con varios participantes ejecutores (R). La responsabilidad operativa de un paquete de trabajo no sustituirá las aprobaciones formales reservadas al Sponsor, la Dirección General o los clientes piloto.

Para facilitar la lectura, la asignación se presenta en dos matrices complementarias: una correspondiente a los roles de dirección y coordinación, y otra dedicada a los especialistas que intervienen en la ejecución.

Tabla 16. Matriz RACI de dirección y coordinación del proyecto (Elaboración propia).

EDT	PM	FL	HR	DL	TL	QL	CL	SP	DG
1.1 Dirección y gestión	A/R	C	I	C	C	C	C	I	I
1.2 Modelo operativo	A/R	C	C	R	C	C	C	I	C
1.3 Constitución legal	C	A/R	C	I	I	C	I	I	C
1.4 Organización y equipo	C	C	A/R	C	C	C	C	I	C
1.5 Servicios y delivery	C	I	C	A/R	R	C	C	I	C
1.6 Plataforma tecnológica	C	C	I	C	A/R	C	I	I	C
1.7 Procesos y gobierno	R	C	C	R	R	A/R	C	I	C
1.8 Capacidades comerciales	C	C	C	C	C	C	A/R	I	C
1.9 Proyectos piloto	C	C	C	A/R	R	R	R	I	C
1.10 Transición a operaciones	A/R	C	C	R	R	R	C	I	C
1.11 Cierre del proyecto	A/R	R	C	C	C	R	C	I	C

Abreviaturas: PM = Project Manager; FL = Finance / Legal Lead; HR = HR Lead; DL = Delivery Lead; TL = Technology Lead; QL = Quality Lead; CL = Commercial Lead; SP = Sponsor; DG = Dirección General.

La asignación de A corresponde a la responsabilidad de coordinación y entrega del componente de la EDT. Las autorizaciones estratégicas y las aceptaciones formales se mantienen según lo establecido en el Acta de Constitución. En particular, el Sponsor aprobará las líneas base, los cambios sujetos a su autorización y el cierre final, mientras que la Dirección General validará la recepción de las capacidades operativas de la agencia.

Tabla 17. Participación de los especialistas en los componentes de la EDT (Elaboración propia).

Rol especialista	**EDT principales**	**Participación y responsabilidad de ejecución**
Business Analyst	1.2, 1.5, 1.9	R: análisis de requisitos, procesos y necesidades de clientes
Software Architect	1.5, 1.6, 1.9	R: diseño de arquitectura y estándares de soluciones
Software Developer	1.6, 1.9	R: implementación y pruebas unitarias
DevOps / Cloud Engineer	1.6, 1.9	R: infraestructura, CI/CD, despliegues y monitorización
QA Engineer	1.7, 1.9	R: pruebas, registro de defectos y verificación
UX/UI Designer	1.5, 1.8, 1.9	R: prototipos, interfaces y validación de usabilidad
Marketing Specialist	1.8	R: contenidos, identidad digital y materiales comerciales
Operations / Transition Specialist	1.10, 1.11	R: documentación operativa y transferencia de conocimiento

La Tabla 17 complementa la matriz RACI principal mediante la identificación de los especialistas responsables de ejecutar actividades concretas. Estos especialistas actuarán bajo la coordinación del responsable del paquete de trabajo correspondiente, sin introducir responsables últimos adicionales.

La asignación detallada de los recursos se trasladará a las actividades del cronograma en ProjectLibre, de manera que exista correspondencia entre la EDT, los responsables, las fechas previstas y la carga de trabajo estimada.

El Project Manager mantendrá actualizadas las responsabilidades y verificará su coherencia durante las reuniones de seguimiento. Cualquier modificación significativa de la estructura de responsabilidades que afecte al alcance, coste, cronograma o mecanismos de aprobación se evaluará mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

La matriz RACI constituirá también una referencia para la planificación de comunicaciones, la gestión de interesados y la coordinación de las actividades de aseguramiento y control de calidad.

3.5.3 Planificación y asignación de recursos

La planificación de los recursos humanos se realizará a partir de los paquetes de trabajo definidos en la EDT, las actividades y dependencias establecidas en el cronograma de ProjectLibre y las responsabilidades identificadas en la matriz RACI.

El objetivo será asegurar que cada actividad disponga de los perfiles y competencias necesarios en el momento previsto, evitando tanto la insuficiencia de recursos como las asignaciones simultáneas que superen la capacidad disponible.

La incorporación del equipo se realizará de forma progresiva, en función de las necesidades de cada fase del proyecto. Esta estrategia permitirá concentrar los esfuerzos de contratación y preparación durante los primeros meses, incrementar la capacidad técnica antes de la ejecución de los proyectos piloto y reducir la dedicación del equipo temporal durante la transición y el cierre.

Tabla 18. Planificación de recursos humanos por fases del proyecto (Elaboración propia).

Fase / periodo	**Roles principales**	**Actividades y necesidades de recursos**
Inicio y planificación (ene.–abr. 2027)	Project Manager, Finance / Legal Lead, HR Lead, Business Analyst	Dirección inicial, planificación, constitución legal, definición del modelo operativo y preparación de la contratación
Implantación organizativa y tecnológica (abr.–sep. 2027)	HR Lead, Delivery Lead, Technology Lead, Quality Lead, Commercial Lead, Software Architect, DevOps / Cloud Engineer, Software Developer, QA Engineer, UX/UI Designer, Marketing Specialist	Incorporación y formación del equipo, implantación tecnológica, definición de servicios, procesos de calidad y capacidades comerciales
Ejecución y aceptación de pilotos (sep. 2027–ene. 2028)	Delivery Lead, Technology Lead, Quality Lead, Commercial Lead, Business Analyst, Software Architect, Software Developer, DevOps / Cloud Engineer, QA Engineer, UX/UI Designer	Formalización contractual, ejecución de los tres proyectos piloto, pruebas, resolución de incidencias y aceptación formal de los entregables
Validación y transición (ene.–abr. 2028)	Project Manager, Delivery Lead, Technology Lead, Quality Lead, Operations / Transition Specialist	Evaluación de resultados, implementación de mejoras, preparación operativa, documentación y transferencia de conocimiento
Cierre (abr.–jun. 2028)	Project Manager, Finance / Legal Lead, Quality Lead, Operations / Transition Specialist	Cierre contractual y financiero, aceptación final, documentación de lecciones aprendidas y archivo del proyecto

Los periodos de la Tabla 18 representan ventanas de participación predominante y no dedicaciones exclusivas. Las actividades de dirección, seguimiento, control de calidad y coordinación continuarán durante las fases en las que resulten necesarias, aunque su intensidad pueda variar.

La asignación operativa de los recursos se registrará en ProjectLibre, relacionando cada actividad con su responsable, duración, esfuerzo estimado y disponibilidad. Para cada perfil se utilizará un calendario de trabajo y una capacidad máxima de asignación,

considerando una jornada de referencia de ocho horas diarias y cinco días laborables semanales para los recursos a tiempo completo.

Los recursos con dedicación parcial dispondrán de una disponibilidad proporcional, que deberá reflejarse en las asignaciones del cronograma. Cuando un mismo especialista participe en varios paquetes de trabajo, el Project Manager verificará que la suma de sus asignaciones no supere su capacidad disponible.

La planificación económica de los recursos humanos estará sujeta a la partida de 430.000 € establecida en el presupuesto del proyecto. El coste de cada recurso se calculará considerando su tarifa o coste laboral estimado, la dedicación prevista y el periodo efectivo de participación.

El presupuesto de recursos humanos incluirá tanto los esfuerzos de dirección y coordinación como las actividades de implantación, preparación y ejecución de los proyectos piloto, de acuerdo con la distribución por paquetes de trabajo establecida en el Plan de Gestión del Coste. No se incorporarán costes adicionales por duplicado cuando un recurso participe en varios componentes de la EDT.

La asignación inicial será revisada semanalmente por el Project Manager, con la colaboración de los responsables de los paquetes de trabajo. El seguimiento incluirá:

- Comparación entre el esfuerzo planificado y el trabajo realizado.
- Identificación de sobreasignaciones y periodos de infrautilización.
- Verificación de disponibilidad de perfiles críticos.
- Evaluación de necesidades de contratación o apoyo externo.
- Análisis del impacto de las reasignaciones sobre el cronograma, los costes y la calidad.

Ante una sobreasignación, se priorizará la redistribución de tareas, el ajuste de secuencias y la utilización de las holguras disponibles, siempre que no se comprometan los hitos aprobados. Cuando estas medidas resulten insuficientes, el Project Manager evaluará la incorporación temporal de recursos adicionales o la contratación de servicios especializados.

Las modificaciones que afecten a las líneas base aprobadas de coste, tiempo o alcance se gestionarán mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

La disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos piloto deberá verificarse antes del inicio previsto para el 27 de septiembre de 2027. Asimismo, la planificación garantizará la participación de los perfiles responsables de la validación operativa y de la transferencia de conocimiento hasta la transición formal del 21 de abril de 2028.

De este modo, la gestión de los recursos humanos permitirá mantener la coherencia entre las necesidades de ejecución, la capacidad del equipo, el cronograma y las restricciones presupuestarias del proyecto.

3.5.4 Adquisición y selección del equipo

La adquisición de recursos humanos del proyecto se realizará de forma progresiva, de acuerdo con las necesidades de los paquetes de trabajo definidos en la EDT y el calendario de incorporación establecido en el apartado 3.5.3. La coordinación del proceso corresponderá al HR Lead, con la participación del Project Manager y de los responsables de los paquetes de trabajo que requieran los perfiles correspondientes.

El objetivo será incorporar profesionales que dispongan de las competencias necesarias para diseñar, implantar y validar las capacidades de la futura agencia digital, garantizando la adecuación técnica, la disponibilidad, la capacidad de colaboración y la sostenibilidad económica de las contrataciones.

La adquisición del equipo seguirá las siguientes etapas:

1. **Definición de necesidades:** el responsable del paquete de trabajo identificará las competencias, la dedicación, la fecha requerida y los resultados esperados. El HR Lead verificará la necesidad con el Project Manager y el cronograma.
2. **Selección de la modalidad de incorporación:** se evaluará la contratación laboral, la asignación de recursos disponibles o la colaboración externa especializada, considerando duración, coste, confidencialidad y criticidad del conocimiento.
3. **Búsqueda de candidatos:** se utilizarán redes profesionales, recomendaciones verificables, plataformas especializadas y proveedores de selección cuando resulte necesario.
4. **Preselección:** el HR Lead comprobará la experiencia, los conocimientos, la disponibilidad, los requisitos lingüísticos y las expectativas económicas.
5. **Evaluación técnica y competencial:** los candidatos realizarán entrevistas estructuradas y pruebas prácticas adaptadas a las responsabilidades del rol.
6. **Evaluación y decisión:** se compararán los resultados mediante criterios ponderados. El responsable técnico correspondiente emitirá su valoración y el Project Manager autorizará la incorporación dentro de los límites presupuestarios aprobados.
7. **Contratación e incorporación:** se formalizarán las condiciones contractuales, los compromisos de confidencialidad y las obligaciones de protección de datos aplicables. Posteriormente se realizará el onboarding y se asignarán las actividades correspondientes en ProjectLibre.

Tabla 19. Requisitos y criterios específicos de selección de los recursos humanos (Elaboración propia).

Rol del proyecto	Competencias y experiencia requeridas	Método de evaluación
Project Manager	Experiencia en dirección de proyectos tecnológicos, planificación mediante EDT y cronogramas, control presupuestario, riesgos y gestión de interesados	Análisis de un caso de desviación de plazo y coste; entrevista sobre decisiones y escalado
Finance / Legal Lead	Experiencia en constitución de empresas en España, fiscalidad, contratación y gestión financiera de servicios tecnológicos	Caso práctico sobre obligaciones administrativas y revisión contractual
HR Lead	Experiencia en selección de perfiles IT, planificación de plantilla, onboarding y gestión de competencias	Simulación de un proceso de selección de desarrolladores y planificación de incorporaciones
Delivery Lead	Experiencia en gestión de proyectos de software, estimación de esfuerzo, metodologías ágiles,	Caso práctico de planificación y recuperación de un proyecto piloto

	relación con clientes y aceptación de entregables	
Technology Lead	Experiencia en arquitectura cloud, seguridad, plataformas de desarrollo, integración y decisiones tecnológicas	Diseño de una plataforma tecnológica y defensa de sus decisiones técnicas
Quality Lead	Experiencia en QA/QC, definición de métricas, auditorías de procesos, gestión de defectos y criterios de aceptación	Elaboración de un plan de calidad para un proyecto piloto
Commercial Lead	Experiencia en venta consultiva B2B de servicios tecnológicos, CRM, elaboración de propuestas y negociación contractual	Simulación de cualificación de una oportunidad y presentación de propuesta
Business Analyst	Experiencia en levantamiento de requisitos, modelado de procesos, historias de usuario y criterios de aceptación	Taller de análisis de requisitos a partir de un caso de cliente
Software Architect	Experiencia en diseño de soluciones empresariales, APIs, integración, escalabilidad y seguridad	Ejercicio de diseño arquitectónico y análisis de alternativas
Software Developer	Experiencia en desarrollo backend o frontend, control de versiones, pruebas unitarias y revisión de código	Ejercicio de programación y revisión técnica de código
DevOps / Cloud Engineer	Experiencia en CI/CD, infraestructura como código, contenedores, cloud, monitorización y seguridad	Ejercicio práctico de diseño de pipeline y despliegue
QA Engineer	Experiencia en pruebas funcionales, automatización, gestión de defectos y trazabilidad de requisitos	Diseño y ejecución de casos de prueba sobre una aplicación de ejemplo
UX/UI Designer	Experiencia en investigación de usuarios, prototipado, accesibilidad y diseño de interfaces	Revisión de portfolio y elaboración de un prototipo de interfaz
Marketing Specialist	Experiencia en marketing digital B2B, contenidos tecnológicos, posicionamiento y generación de oportunidades	Propuesta de campaña de lanzamiento con objetivos y métricas
Operations / Transition Specialist	Experiencia en documentación operativa, transferencia de conocimiento, soporte y continuidad de servicios	Caso práctico de preparación de un plan de transición a operaciones

Para garantizar una selección objetiva y comparable, se aplicará una matriz de evaluación con criterios ponderados. Los criterios se adaptarán al perfil, manteniendo una estructura común que permita justificar la decisión.

Tabla 20. Matriz de evaluación ponderada de candidatos (Elaboración propia).

Criterio	Peso	Escala
Competencias técnicas específicas del rol	35 %	1–5
Experiencia relevante en proyectos similares	25 %	1–5
Resolución de problemas y prueba práctica	20 %	1–5
Comunicación, colaboración y adaptación al equipo	10 %	1–5
Disponibilidad y adecuación económica	10 %	1–5
Total	**100 %**	

Cada criterio se puntuará de 1 a 5, donde 1 representa un cumplimiento insuficiente y 5 un cumplimiento excelente. La puntuación final se calculará mediante la suma ponderada de las valoraciones, expresada sobre cinco puntos:

$$P_{\text{final}} = \sum_{i=1}^{5} (P_i \times W_i)$$

Como criterio de selección, se establecerá una puntuación mínima de 3,5 sobre 5 y una valoración mínima de 3 sobre 5 en competencias técnicas específicas. Los candidatos que no alcancen estos umbrales no serán seleccionados, aunque presenten disponibilidad inmediata o condiciones económicas favorables.

La evaluación deberá documentarse mediante una ficha de candidato que incluya el rol solicitado, la experiencia verificada, los resultados de las pruebas, las puntuaciones obtenidas, la disponibilidad, el coste estimado y la decisión final.

El HR Lead mantendrá un registro de las vacantes, candidatos evaluados, decisiones y fechas previstas de incorporación. El Project Manager revisará semanalmente el estado de las contrataciones y su impacto sobre el cronograma.

Los perfiles críticos para la implantación tecnológica y la ejecución de los proyectos piloto deberán estar disponibles con antelación suficiente para completar su incorporación, formación y preparación operativa. El hito de referencia será el 16 de julio de 2027, fecha prevista para disponer del equipo inicial preparado.

Ante dificultades de contratación, se evaluarán medidas como la ampliación de los canales de búsqueda, la contratación temporal de especialistas o la redistribución de actividades. Estas alternativas deberán analizarse en términos de coste, calidad, continuidad del conocimiento y riesgos, evitando comprometer los hitos aprobados.

La adquisición de recursos humanos se coordinará con el Plan de Gestión de las Adquisiciones cuando implique la contratación de proveedores externos. Asimismo, las dificultades de disponibilidad, rotación o dependencia de especialistas clave se incorporarán al registro de riesgos del proyecto.

De esta forma, la selección del equipo estará vinculada a las necesidades reales de la EDT, los criterios de calidad, el calendario de ejecución y las restricciones económicas del proyecto.

3.5.5 Desarrollo, seguimiento y gestión del equipo

La gestión del equipo del proyecto tendrá como finalidad asegurar que los profesionales incorporados dispongan de las competencias, herramientas, información y condiciones de colaboración necesarias para cumplir los objetivos establecidos. Este proceso abarcará la incorporación, el desarrollo de capacidades, el seguimiento del desempeño, la resolución de conflictos y la gestión de la continuidad de los recursos críticos.

El Project Manager será responsable de supervisar el desempeño global del equipo y resolver las situaciones que puedan comprometer los objetivos del proyecto. El HR Lead coordinará las actividades de incorporación, formación y gestión de competencias, mientras que los responsables de los paquetes de trabajo supervisarán la ejecución de las actividades asignadas.

Cada profesional incorporado participará en un proceso de onboarding coordinado por el HR Lead y el responsable del paquete de trabajo correspondiente. Este proceso incluirá la presentación de los objetivos del proyecto, la estructura organizativa temporal, las responsabilidades definidas en la matriz RACI, las herramientas de colaboración, los procedimientos de seguridad y las normas de calidad.

La incorporación se considerará completada cuando el profesional disponga de los accesos necesarios, conozca sus responsabilidades y haya realizado satisfactoriamente las actividades iniciales de preparación.

El desarrollo de competencias se planificará a partir de las necesidades identificadas durante la selección y de los requisitos específicos de los paquetes de trabajo. Se priorizarán las capacidades relacionadas con arquitectura cloud, DevOps, seguridad, calidad del software, gestión de proyectos y prestación de servicios tecnológicos.

Las actividades de formación se financiarán mediante la partida de 20.000 € prevista en el presupuesto del proyecto, y su ejecución será supervisada por el HR Lead.

El seguimiento combinará indicadores cuantitativos con evaluaciones cualitativas, evitando utilizar exclusivamente la cantidad de tareas completadas como medida de productividad. Se considerarán el cumplimiento de compromisos, la calidad de los entregables, la colaboración, la disponibilidad y la adquisición de competencias.

Tabla 21. Indicadores de seguimiento y gestión del equipo del proyecto (Elaboración propia).

Indicador	Criterio de seguimiento	Frecuencia	Responsable
Incorporación del equipo	100 % de los perfiles iniciales requeridos incorporados y preparados antes del hito H06 (16/07/2027)	Quincenal durante la contratación	HR Lead
Finalización del onboarding	100 % de los profesionales incorporados con	Por incorporación	HR Lead

	onboarding completado antes de asumir actividades críticas		
Disponibilidad de recursos	Ausencia de sobreasignaciones sostenidas superiores al 100 % de la capacidad planificada	Semanal	Project Manager
Cumplimiento de compromisos	Al menos el 90 % de las actividades comprometidas completadas dentro del periodo previsto	Semanal	Responsables de paquetes de trabajo
Formación y competencias	100 % de las necesidades formativas críticas cubiertas antes de la ejecución de los pilotos	Mensual	HR Lead
Calidad del trabajo	Cumplimiento de los criterios de aceptación y tratamiento de las no conformidades identificadas	Por entregable	Quality Lead
Continuidad de recursos críticos	Identificación de sustitutos o mecanismos de transferencia de conocimiento para el 100 % de los roles críticos	Mensual	Project Manager / HR Lead

Los valores objetivo establecidos en la Tabla 21 constituyen criterios de planificación y control. Su cumplimiento se evaluará durante la ejecución mediante registros de incorporación, asignaciones en ProjectLibre, resultados de formación, actas de seguimiento y evidencias de aceptación de entregables.

El Project Manager realizará reuniones semanales de coordinación con los responsables de los paquetes de trabajo para revisar el avance, la carga de trabajo, los impedimentos y las necesidades de apoyo. El HR Lead mantendrá un seguimiento mensual de la disponibilidad, la formación y las necesidades de desarrollo del equipo.

Los conflictos relacionados con prioridades, distribución de responsabilidades, disponibilidad de recursos o criterios técnicos se abordarán inicialmente entre los participantes afectados y el responsable del paquete de trabajo.

Cuando no sea posible alcanzar un acuerdo, el conflicto será elevado al Project Manager, quien evaluará sus causas, su impacto sobre el proyecto y las alternativas de resolución. Si la situación afecta a condiciones contractuales, relaciones laborales o necesidades de sustitución, participará también el HR Lead.

Las decisiones adoptadas se documentarán indicando el problema identificado, los participantes implicados, la solución acordada, el responsable de aplicación y la fecha de revisión.

Las acciones correctivas podrán incluir la redistribución de tareas, la revisión de prioridades, la formación complementaria, el acompañamiento técnico o la modificación de asignaciones. Las medidas que afecten a las líneas base aprobadas se tramitarán mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Para reducir la dependencia de especialistas clave, se establecerán mecanismos de documentación, revisión cruzada y transferencia de conocimiento. Los componentes críticos de la plataforma tecnológica, los procedimientos de delivery y los resultados de los proyectos piloto deberán disponer de documentación accesible para los miembros autorizados del equipo.

Ante la indisponibilidad prolongada o salida de un recurso crítico, el Project Manager y el HR Lead evaluarán el impacto sobre el cronograma, los costes y la calidad. Se priorizará la reasignación a un profesional con competencias equivalentes y, cuando sea necesario, se activará un proceso de sustitución o contratación externa.

La sustitución incluirá una revisión de actividades pendientes, transferencia de documentación, actualización de accesos y responsabilidades y verificación de la preparación del nuevo recurso.

Durante la fase de validación y transición, el Project Manager, el HR Lead y los responsables de los paquetes de trabajo evaluarán la preparación del equipo para su incorporación a la operación permanente de la agencia.

La evaluación incluirá la disponibilidad de competencias, la cobertura de responsabilidades, la documentación de procesos, la continuidad de los servicios y la transferencia de conocimiento.

Antes de la transición formal prevista para el 21 de abril de 2028, la Dirección General deberá disponer de la información necesaria para asumir la gestión ordinaria del equipo y de las capacidades implantadas.

Las conclusiones sobre el desempeño, la colaboración y la gestión de recursos se incorporarán al registro de lecciones aprendidas, con el fin de facilitar la mejora de futuros proyectos y de la operación de la agencia.

3.6 Plan de gestión de las comunicaciones

3.7 Plan de gestión de los riesgos

3.8 Plan de gestión de las adquisiciones

3.9 Plan de gestión de los interesados

3.10 Procedimiento de control integrado de cambios

3.11 Procedimiento de gestión de lecciones aprendidas

4. Conclusiones

5. Referencias

Anexos